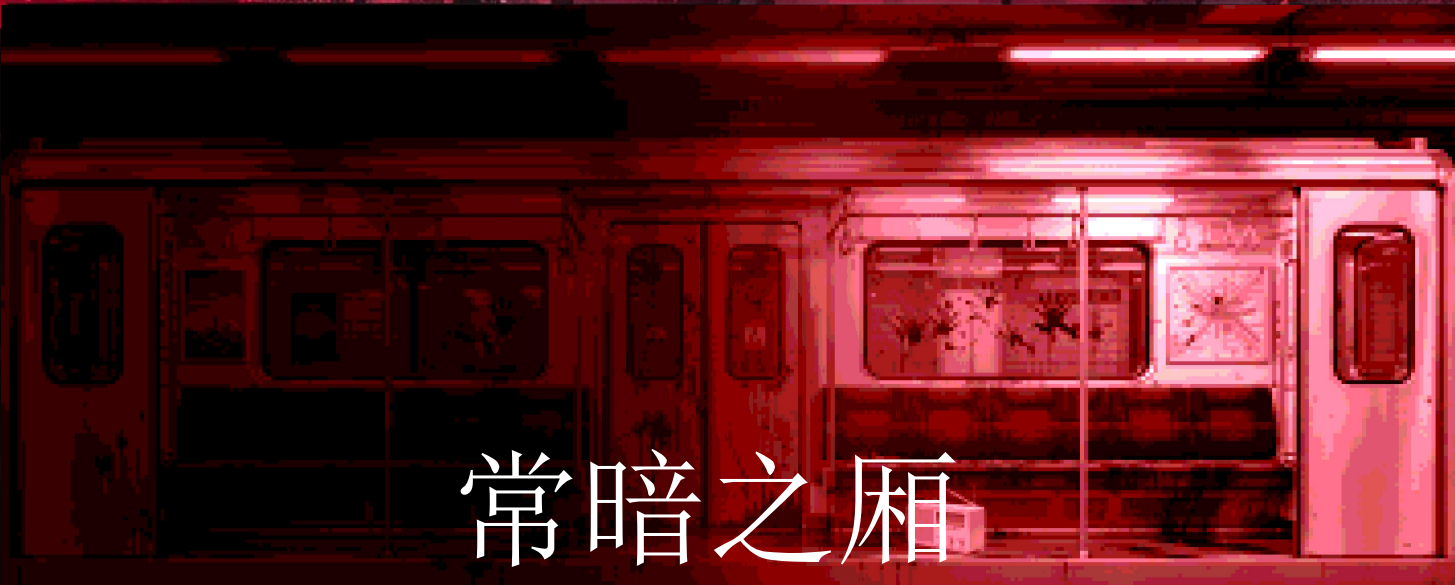




常暗之厢

最终版项目文档

终末列车组成员

李天怡（2 班）：10 分

项目经理（组长）

1120252069

董旭航（2 班）：10 分

技术总监

1120250703

迟锐（2 班）：10 分

UI 设计/美工

1120251008

陈子昊（2 班）：10 分

程序员

1120250983

周欣阳（3 班）：10 分

文档编辑

1120252215

夏雨煊（2 班）：10 分

CIO/网站编辑

1120253274

END



目录

一、项目概况	5
1.1 项目简介	5
1.2 游戏背景	5
1.3 灵感与改编升华	5
(一) 原型来源	5
(二) 改编思路	5
二、项目具体内容	6
2.1 游戏说明	6
2.2 交互设计	6
(一) 主要交互方式	6
(二) 各节车厢的交互点设计	7
2.3 可玩性设计	9
(一) 属性与点数分配	9
(二) 掷骰判定	9
(三) 理智值 SAN	10
(四) 剧情分支与多结局	10
(五) 里世界设定	12
(六) 检定次数限制	13
(七) 小游戏设计	13
三、项目技术	15
3.1 总体架构：数据与引擎分离	15
3.2 客户端存储的实现	15
3.3 交互性的实现	16
(一) 事件引擎与原子动作	16
(二) 骰子系统	16
(三) 小游戏系统	16
(四) UI 窗口族	16
(五) 演出与音效	16
3.4 模块划分与职责	16
3.5 核心数据文件	18
四、设计文档	19
4.1 站点地图	19
4.2 线框图	20
4.3 设计规范	24
五、质量保障	38
5.1 人时投入与协作保障	38
5.2 文档管理与规范保障	38
5.3 代码质量与技术保障	38
六、测试情况	39
6.1 浏览器兼容性	39

6.2 操作系统兼容性	41
6.3 分辨率兼容性	41
七、最终效果	43
7.1 开始页面	43
7.2 游戏页面	45
(一) 小游戏场景	45
(二) 车厢场景	47
(三) 检定场景	51
(四) 选择	52
7.3 结束页面	53
八、小组得分情况	55
8.1 组员最终得分及理由	55
(一) 李天怡 (组长): 10 分	55
(二) 董旭航: 10 分	56
(三) 陈子昊: 10 分	57
(四) 周欣阳: 10 分	58
(五) 夏雨煊: 10 分	59
(六) 迟锐: 10 分	60
8.2 关于组内统一评分的说明	61
(一) 成员贡献说明	61
(二) 团队氛围	62
(三) 统一评分的合理性	62
九、个人总结	62
(一) 李天怡	62
(二) 董旭航	63
(三) 陈子昊	64
(四) 周欣阳	64
(五) 夏雨煊	65
(六) 迟锐	66
十、小组总结	67
10.1 项目历程	67
10.2 项目成果	71
10.3 问题与经验教训	71
10.4 项目改进方向	71
十一、论坛回帖汇总	72
十二、评优申请	74
12.1 工作量与完成度	74
12.2 技术方案与技术解释	78
(一) 项目定位与总体技术方案	78
(二) 项目文件夹结构及其设计理由	79
(三) 数据流与模块协作	81
(四) 项目使用的关键数据结构	82
(五) 项目中的关键算法及其作用	86
(六) 如何通过 CSS 实现响应式设计	89

(七) 如何通过 JavaScript 实现主要交互功能	91
(八) 项目内部接口与扩展方式	93
(九) 稳定性与安全边界	94
(十) 技术实现如何服务项目设计	94
附录 A: 主要实现文件索引	95
附录 B: 浏览器平台依据	96
12.3 视觉设计	97
12.4 兼容性	98
12.5 团队合作	98
另附: 终版剧本的流程图	100

一、项目概况

1.1 项目简介

《常暗之厢》是一款基于 HTML + CSS + JavaScript 原生开发的惊悚悬疑交互式故事游戏。玩家扮演一名深夜搭乘末班电车的乘客，由于疲惫在车厢里陷入了深沉的睡眠，但却在醒来后发现车厢空无一人、列车貌似还在漆黑隧道里不断前行……玩家必须在逐渐流失的 SAN 和车厢一节节消失的压迫下，调查场景、做出选择、完成骰点检定和多个小游戏，最终根据所做选择抵达多种结局之一。

1.2 游戏背景

2013 年的某个深夜，你坐上了 1 号线末班车。加班后的疲惫让你一坐下就睡了过去。

再睁眼时，车厢里空无一人。窗外没有街灯，也没有站台，只有一眼望不到头的黑暗，可列车分明还在往前开！

车门上贴着一张便签，写着：「只管前进吧 已经没有退路了。」而在你身后，好像有什么东西正在一节一节地啃掉这列车……

你，有勇气坐到终点吗？

1.3 灵感与改编升华

（一）原型来源

本作改编自桌面角色扮演游戏（TRPG）克苏鲁的呼唤（Call of Cthulhu）体系下的短篇模组《常暗之厢》。

（二）改编思路

（1）保留原模组的核心意象：末班电车、无光隧道、啃食车厢的“大嘴”、车厢逐节消失、便签谜题与多结局。

（2）把原模组的探索行动限制与 SAN 规则，做成压迫感的来源。玩家不是无限试错，而是真的在掉 san 值。

（3）保留和改编原作中丰富的角色属性，使其参与核心检定机制。

（4）为了更好的游戏体验，玩法上增添与场景的交互：借由与场景物件的互动、内嵌

小游戏等来丰富传统 VG 的选项+多结局模式。

（5）增设隐藏式结局：传统克苏鲁故事中，人类面对未知只有疯狂与毁灭，隐藏式结局跳出了前进或后退的生存陷阱，很好地打破了这一铁律，在绝境中允许玩家撕毁规则、主动反抗，以不要温和地走入那个良夜的姿态，唱响人类勇气的赞歌。

二、项目具体内容

2.1 游戏说明

开发环境：HTML5 + CSS3 + Javascript

运行平台：Windows 11

2.2 交互设计

（一）主要交互方式

（1）场景交互：点击场景内的物件（便签、门、收音机、尸体、报纸、乘务员、背包等）进入对应事件，普通对话可通过点击对话框相应位置按自己的需求推进。

（2）对话：流式（打字机）文本显示，支持自动播放、快进与跳过本句。

（3）选择：choice 分支选项决定后续事件走向，是形成多结局的关键。

（4）检定：基于角色属性的骰子判定，成功与失败分别进入不同事件并可能影响 SAN。

（5）调查：物品调查不再弹出通用窗口，改为压暗画面并聚焦物品特写，用于展示物件细节，支持绑定物品数据。

（6）属性分配：新游戏时把总点数分配到 4 项属性（体质、教育、灵感、san），确认后即开始游戏进入开场事件。

（7）存档：暂停菜单支持保存，但只能在事件结束后的稳定状态保存，共三个存档槽，每个存档槽中附带存档缩略图用于预览与识别。

（8）物品：独立物品栏窗口展示已获得物品，每件物品可带调查事件，点开后可显示标题、描述与图片，可以用于开门（钥匙）、改变检定成功率（手机、手电筒）与解锁剧情。

（9）演出反馈：通过白名单注册的自定义动作实现闪屏等演出，另含突发惊吓（Jumpscare）演出用于关键节点的强反馈。切换场景、进入结局页均有明确的演出反馈与过渡表现。

（二）各节车厢的交互点设计

6 号车厢	1.门上的便签：做成凯撒密码的形式，触发灵感检定。 2.便签背面：撕下便签后查看背面提示，获得第三个箱子里藏着钥匙的线索。 3.电车示意图：触发检定。 4.通往 7 号车厢的门、通往 5 号车厢的门。
7 号车厢	1.损坏的收音机：可进入收音机调频小游戏，成功后可获得关键线索。 2.尸块：调查被血浆覆盖的尸体，尝试获取更多情报。 3.返回 6 号车厢的门。 4.通往 8 号方向的门：通过望向车厢深处，触发剧情描写。
5 号车厢	1.可疑的纸堆：从座椅下抽出报纸，展开后触发关键线索剧情。 2.倒下的背包：通过搜索背包，获取手电筒等工具类物品。 3.堆叠的杂物：触发一次性状态标记，部分为普通物品调查。 4.散落的垃圾袋：拨开塑料袋，发现饮料等可拾取物品。 5.通往 6 号车厢的门、通往 4 号车厢的门以及中央车门与车窗。
4 号车厢	1.重伤崩溃的乘务员：本车厢是核心交互点之一，可对乘务员进行急救、询问，急救成功后进入安抚与交涉小游戏，推动主线剧情和成功率判定。 2.员工柜：打开后可获取关键道具。 3.通往 5 号车厢的门、通往 3 号车厢的门、中央车门与车窗。

3 号车厢	1.黑色背包：通过清理通道、调查背包，可获得钥匙与手机。 2.发光的手机：通过查看屏保信息，显示关键日期与“不要停车”等提示。 3.各种杂物堆叠：为返回 4 号车厢从员工柜中取出工具来清理杂物以取出黑色背包中的钥匙做铺垫。 4.写着前进提示的便签：用来提示玩家不要停车。 5.通往 4 号车厢的门、通往 2 号车厢的门。
里世界 (空车厢)	1.来路的车门：尝试折返时可能触发返回、车门被锁打不开或回到 3 号车厢等不同结果。 2.通往花草车厢的门。
里世界 (花草车厢)	1.窗外：通过擦开玻璃水雾观察外部，触发剧情描写。 2.彩色玻璃瓶：可拾取空玻璃瓶，为后续投掷瓶子制造声响来 3.转移 clicker 的注意做铺垫。 4.来路的车门：用来返回空车厢。 5.通往深处的门：继续深入里世界。
里世界 (假 1 号车厢)	两扇扭曲的车：尝试推门失败，触发晕眩与演出。
里世界 (假 2 号车厢)	1.血手印：场景内的演出点，渲染恐怖氛围。 2.通往假 1 号车厢的门：撞开门并触发空间扭曲演出。 3.通往假 3 号车厢的门。
里世界 (假 3 号车厢)	1.通往假 2 号车厢的门。 2.通往花海的门：进入花海场景。

	3.乘务员：点击可触发剧情对话，乘务员头颅随后会掉在地上以增强惊悚氛围。
里世界 (伪 4 号车厢)	1.车窗：靠近车窗时触发身后声音等剧情演出。 2.原路返回的门：返回花草车厢。 3.车厢尽头的门：通往花海。
2 号车厢	1.在未照明时触发，提示需要手机闪光灯或手电筒。 2.Clicker：核心交互点，可触发卡牌对决战斗轮小游戏。 3.通往先头车厢和返回 3 号车厢的门。
先头车厢	1.前进与停车的把手：关键结局选择点，决定拉杆操作方向。 2.若乘务员同行可触发控制杆争夺小游戏。 3.通往 2 号车厢的门：返回 2 号车厢。

2.3 可玩性设计

(一) 属性与点数分配

(1) 玩家共 4 项属性：体质、教育、灵感、SAN。普通属性初始为 3、上限为 10，SAN 初始为 1 且不设上限；可分配属性点数为 22，初始总值为 10，玩家须把 22 点全部分配到四项属性中，最终总值为 32。

(2) 属性有上下限：体质、教育、灵感的初始值均为 3、上限为 10；SAN 初始值为 1、不设上限，游戏过程中可一路降至 0。

(3) 属性直接决定检定表现：同一检定中属性越高越容易成功。

(二) 掷骰判定

(1) 由最初的单骰增设为双骰，新增大成功和大失败的情况，优化视觉效果的同时也增加了游戏的可玩性。

(2) 掷骰结果结合属性与修正判定，成功与失败两条路径分别进入不同事件。

- （3）支持修正值：道具与环境会改变成功率（如手电筒、手机闪光、无光环境等）。
- （4）检定过程与结果被记录，供后续剧情引用。

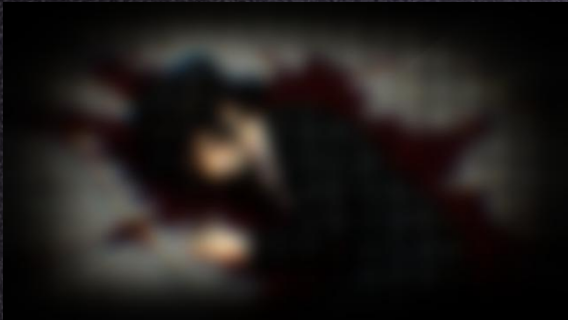
（三）理智值 SAN

- （1）SAN 是最关键的生存数值：目击恐怖场景（尸体、Clicker 等）会扣减。
- （2）剧本常写作 SAN X/Y 或 SAN 减少 NdM：成功损失 X、失败损失 Y，随机部分由骰子动作决定。
- （3）SAN 归零后，引擎立即终止当前事件并跳转结局页，进入 crazy end。
- （4）SAN 值将恐怖氛围转化为真实的生存压力：玩家无法无限试错，SAN 值耗尽便会导致角色精神崩溃。该机制在强化恐怖氛围的同时，也提升了游戏的沉浸感与代入感。
- （5）SAN 并非只降不升，玩家在游戏中也可以通过少数正面事件恢复 SAN，但恢复来源有限且大多为一次性，玩家仍需谨慎管理。这种奖惩机制的设定也增强了游戏的可玩性。

（四）剧情分支与多结局

分支由两类机制驱动：选择（玩家主动决定）与检定（角色属性与随机性决定）。二者共同决定叙事走向，最终汇聚为多结局。本游戏共 6 个结局，

True End （醒来发现只是一场噩梦）	不要温和地走进那个良夜： 加速的列车驶入光阴，迎接属于你的新的开始。 
-------------------------------------	---

Fake End （陷入虚假循环）	你说的曙光究竟是什么意思： 目睹那些东西后，回归现实生活.....大概吧。 
Cry End （医疗失败未能救活乘务员，带着愧疚的醒来）	那半梦半醒中入耳穿骨的哭泣： 
Bad End （拉杆减速停车，被怪物追上，醒来后仍被恐惧缠绕）	恐怖： 列车陷入黑暗，意识与身体一同消失。 

Crazy End （理智归零，最终在精神病院醒来）	患者： san 已降到零 
Lost end （被花海同化）	于他者所思的自我与自我所想的他者之间： 层层嵌套，自我指涉，盘曲虬结，错综复杂。 

（五）里世界设定

（1）设计理念：打破第四面墙的循环与抗争。在三大结局之外，游戏探讨一个更深层的命题：当系统逼迫你只能在前进或后退中二选一时，是否还有第三条路？隐藏式结局不仅是对探索度的奖励，更是对世界观底层逻辑的颠覆——在不可名状的绝望（黑暗、怪物、循环）面前，人类唯一的尊严与武器，就是选择反抗的勇气。

（2）结局表现：玩家既不服从“MOVE FORWARD”的诱导，也不接受停车等死的妥协，黑暗中的巨大存在被玩家的反抗激怒，车厢开始崩塌。玩家并非在物理意义上战胜怪物，而是以人类脆弱的身躯，选择与这个循环的牢笼同归于尽——“你没有拉动拉杆。你转过身，直面那吞噬一切的黑暗。电车在轰鸣，怪物在嘶吼，而你，选择了作为人类站着死去。请不要温和地走入那个良夜。愤怒吧，人类！”

（3）内容深度

- 反克苏鲁式的勇气赞歌：传统克苏鲁故事中，人类面对未知只有疯狂与毁灭；隐藏式结局打破这一铁律——肉体可以毁灭，但选择抗争的自由意志无法被吞噬，人类的赞歌就是勇气的赞歌。

- 叙事巧思与解构：假结局表面上是失败（列车毁灭），但在叙事逻辑上才是真正的 True

End。它解构了必须前进的陷阱：前进是随波逐流，停车是无力逃避，唯有掀桌子才是真正的反抗。

- 二周目机制：隐藏式结局的触发需要跨周目继承记忆（例如二周目开始时保留上一周目的一点点记忆或保留一张写有反抗提示的残破车票），迫使玩家带着前世的记忆重新审视循环、改变命运。

（六）检定次数限制

在传统的文字冒险或跑团游戏中，玩家往往可以通过反复重试或穷举来通过检定。这种设计虽然能推进剧情，但会极大削弱克苏鲁式恐怖游戏应有的压迫感。常暗之厢则从引擎层和剧情层同时限制了检定，旨在让每一次掷骰都拥有不可逆的沉重分量。

（1）硬性次数限制

每个检定点按“事件+骰子编号”独立计算，最多只能实际掷骰两次，一旦成功，该检定点即锁定为成功，不再重复掷骰。尝试次数和结果会写入存档，读档后继续保留，玩家无法靠刷新或反复读档来刷出成功结果。

（2）软性容错限制

乘务员急救并非一次失败就直接死亡。首次急救在 E-013 进行，失败后还可再次尝试；若仍未成功，之后打开员工柜触发 E-020，还能进行第三次急救。前两次失败不会直接死亡，但会推进乘务员的状态恶化，第三次仍失败则乘务员死亡。设计目的不是单纯惩罚玩家，而是营造“我的一次失误让局面不可挽回”的愧疚感与焦虑感。

（3）环境与时间限制

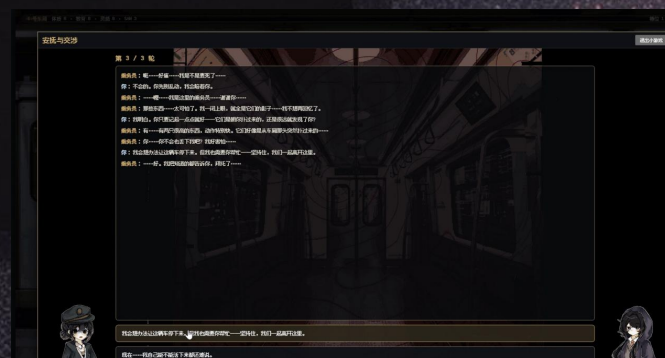
在 2 号车厢的潜行过程中，san 检定失败会扣除理智值，体质类检定失败会直接暴露位置，玩家将被迫进入更高难度的卡牌对决，战斗失败还会走向坏结局。这种检定失败即失去潜行机会的设计，让玩家浪费的每一步都更接近死亡。

（七）小游戏设计

小游戏是“检定与选择”的具象化：把抽象判定变成可操作、可重复、有反馈的玩法。常暗之厢已接入卡牌对决、乘务员安抚与交涉、收音机调频、控制杆争夺四类核心小游戏并保留 WebGL 3D 技术演示，具体如下：

- （1）收音机调频：控制指针追踪不断移动的绿色频段并持续稳定 3 秒，模拟在杂音中寻找信号的过程；成功即可获得关键情报，把“侦查”做成有手感的操作。

(2) 乘务员安抚与交涉：共三轮、每轮两个回应选项，玩家选择安抚得当的回答。正确选项每轮加 15%，三轮按答对数量形成 0 到 45% 的成功率加成并带入后续最终检定。玩法把“话术”从一次掷骰变成需要共情的连续抉择。



(3) 卡牌对决：玩家与怪物各有 10 点生命与 3 点体力，手中有攻击、回血、防御、必杀四类牌。每回合可以免费单出一张或消耗 1 点体力同时出两张形成组合技。双方每 2 回合恢复 1 点体力，单出必杀则有 3 回合冷却。敌方生命值降到一定值后体力会变为无限、可连续使用组合技。玩家需要在进攻、恢复、防守与憋必杀之间权衡，是 2 号车厢战斗轮的核心玩法。

(4) 控制杆争夺：在驾驶室内与乘务员抢夺控制杆。玩家需在 20 秒内把绿色抓握区压到红色控制杆上并持续积累控制权，仪表盘实时显示双方倾向。若曾交出钥匙，抓握区会从 20% 缩小到 15%。控制权完全偏向玩家则成功进入真结局方向，偏向乘务员则失败进入

坏结局。

三、项目技术

3.1 总体架构：数据与引擎分离

项目采用“数据与引擎分离”的思路：剧情内容（对话、选择、检定、调查、场景物件、物品等）全部存放在 `data/` 目录下的七份 JSON 源文件中，由 `schemas/` 下的 JSON Schema 提供编辑时的格式提示；`tools/compile-data.mjs` 在编译期集中检查重复 ID、悬空引用、无效场景、无效物品等跨文件错误并生成浏览器可直接加载的数据包 `data/compiled-game-data.js`。运行时只解释执行这份编译产物，因此修改文案、数值、场景与物品不需要改动任何核心代码。

引擎采用事件驱动而非场景驱动的策略，场景切换依附于剧本和事件，更适合本项目作为网页游戏的架构。同时，事件驱动也贴合本游戏超现实恐怖的主题，有利于编剧自由发挥。

安全边界：剧情数据本体不能执行任意 JavaScript——一切状态修改与演出都必须来自引擎注册过的动作（内置动作与白名单自定义动作），剧情里只能写动作名与参数。



3.2 客户端存储的实现

- （1）账号：本地账号以键值对形式保存在浏览器本地存储中。
- （2）登录态：保存在会话存储中，只在当前标签页有效，关闭标签页即失效；受保护页面由鉴权守卫拦截，未登录自动跳回登录页。
- （3）存档：每个账号三个正式存档槽保存在浏览器本地存储中，跨页共享。存档内容为事件结束后的稳定检查点，事件进行中暂停保存时也只写入最近的稳定检查点，不保存半句对白或未完成动作。读取、删除、覆盖均有摘要（场景、san 和时间）供玩家确认。
- （4）跨页交接：保存、读档时，用会话存储临时传递待写入的快照等数据，页面跳转完成即清除，避免过期状态被误用。
- （5）约束说明：账号、登录态与存档都依赖浏览器本地能力，需通过同一地址访问，清除站点数据会清空存档。

3.3 交互性的实现

（一）事件引擎与原子动作

剧情事件由一连串原子动作顺序执行，常用动作包括对话、选择、检定、调查、切换场景、状态修改（获得物品/增减属性点数）与自定义演出。内置动作与白名单自定义动作统一由注册表管理，剧情数据只引用动作名与参数，不使用 `eval` 或函数字符串，同时预留封装任意 JS 代码为自定义动作的通用接口，以支持后续扩展。

（二）骰子系统

统一负责掷骰+属性+修正值与阈值的比较并记录检定结果供后续剧情引用，同时支持对抗与连番检定。

（三）小游戏系统

小游戏采用编号注册、数据只引用编号的分离架构，每个小游戏提供统一的运行契约，把玩法内容挂载到统一宿主窗口，结束时返回结算动作列表，由事件引擎继续执行，支持退出结算与宿主关闭后的收尾。

（四）UI 窗口族

对话、选择、调查、属性分配、暂停菜单等主要窗口统一继承自通用窗口基类，复用打开和关闭的生命周期。但物品全屏调查与检定演出这两部分是专门设计、独立实现的，取消了物品窗口，改为各物件压暗后的特写以强化视觉中心、优化游戏体验。

（五）演出与音效

闪屏、Jumpscare 等演出按白名单注册，音频模块负责背景音乐与音效的加载、播放、淡入淡出与暂停处理，页面音乐、游戏背景音和游戏音效可分别调节并能在场景切换时实现交叉淡化。

3.4 模块划分与职责

游戏运行时按职责拆分为多个低耦合模块：**GameState** 负责属性边界、旗标、物品、物件状态与稳定快照；**SceneManager** 负责单场景背景、物件渲染与点击入口；**EventEngine** 顺序解释原子动作并维护检查点；**dice.js** 以编号注册全部检定函数；**UIManager/GameWindow** 管理窗口生命周期；**SaveManager** 负责三槽存档读写与迁移；**Auth/AuthGuard/PageFlow** 负

责本地账号、登录态与跨页交接。模块之间只通过明确的接口和状态快照通信，JSON 剧情无法直接触碰 DOM 或执行任意代码。

模块	职责
GameState	管理 4 项属性边界与点数分配以及手动屏蔽、物品、物件状态与检定结果；提供可序列化快照，并在读取时严格恢复
SceneManager	单场景背景、贴图物件、点击入口与显示条件
EventEngine	顺序解释事件动作、处理分支与取消/回滚，维护“最近稳定点”；内置动作与白名单自定义动作统一由注册表管理
UI 窗口族	窗口生命周期、流式对话（自动/快进/跳过）、选择、调查、属性分配与暂停菜单
SaveManager	三个本地存档槽的读取、写入、摘要与删除
Auth / AuthGuard	本地账号与登录态管理/受保护页面的访问拦截
PageFlow	集中管理页面路径、入口参数与 sessionStorage 临时交接
项目演出注册	按白名单注册自定义动作（闪屏、随机对话、里世界低语、限时选择、收集到报纸时的黑屏与照明、场景淡出、结局跳转等）。
数据编译器	静态校验七份 JSON 的跨文件引用与音频资源存在性并生成浏览器数据包
骰子系统 (Dice)	掷骰、属性与修正计算、SAN 损失计算及检定结果记录，支持标准属性检定与特殊判定。
小游戏系统 (Minigame)	小游戏注册表与统一宿主窗口，定义运行契约与结算动作
背景音乐 (BGM)	背景音乐的加载、播放与切换

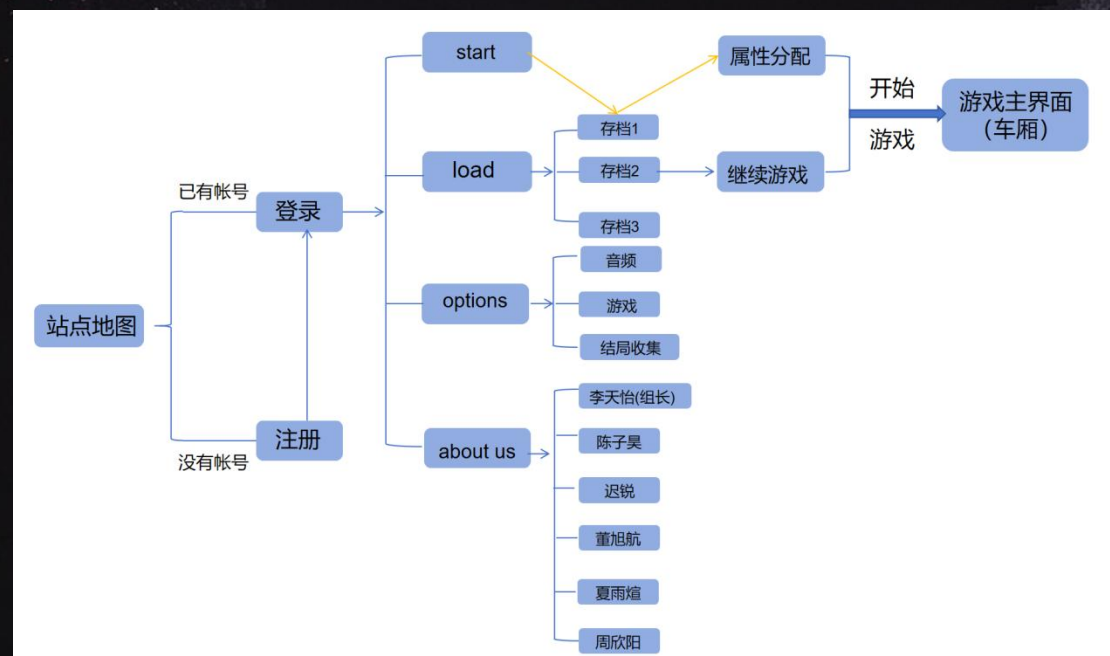
3.5 核心数据文件

核心数据文件共七份：`meta.json` 记录标题、封面、初始场景与开场事件；`scenes.json` 描述场景、背景音与可点击物件；`events.json` 描述全部剧情事件与原子动作；`attributes.json`、`items.json`、`skills.json` 分别定义属性、物品与技能注册表；`audio.json` 集中登记音效编号、路径与默认音量。编译后合并为 `data/compiled-game-data.js`，运行时只读取这份产物。

文件	内容
<code>data/meta.json</code>	游戏标题与封面、起始事件、初始场景与初始状态（含数据格式版本，当前为 v4）
<code>data/attributes.json</code>	4 项属性（体质/教育/灵感/SAN）的范围、初始值与新游戏总点数
<code>data/events.json</code>	剧情事件与原子动作序列（对话/选择/检定/调查/状态修改/演出等）
<code>data/scenes.json</code>	各场景背景图、可点击物件的位置与显示条件、点击入口事件
<code>data/items.json</code>	物品定义（便签、彩色玻璃瓶、报纸、驾驶室钥匙、操作面板钥匙、手机、手电筒、饮料、空易拉罐、应急割带器、撬杆这 11 件物品）。
<code>schemas/*.schema.json</code>	各数据文件的 JSON Schema，用于编辑补全与编译校验
<code>data/compiled-game-data.js</code>	编译器生成的浏览器数据包

四、设计文档

4.1 站点地图



4.2 线框图

登陆界面

登录

用户名

密码

登录

注册界面

注册

用户名

密码

确认密码

注册

主页

常暗

当前用户: xxx

之厢

start

options

load

about us

结束界面

常暗

之厢

读取存档

返回主页

暂停界面

游戏已暂停

继续游戏

保存

返回主界面

保存并返回

小组介绍界面

小组成员介绍

李天怡

陈子昊

迟锐

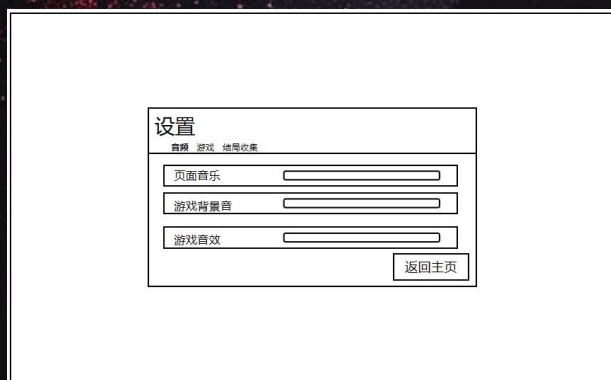
董旭航

夏雨煊

周欣阳

组长

设置-音频调节



设置-结局收集



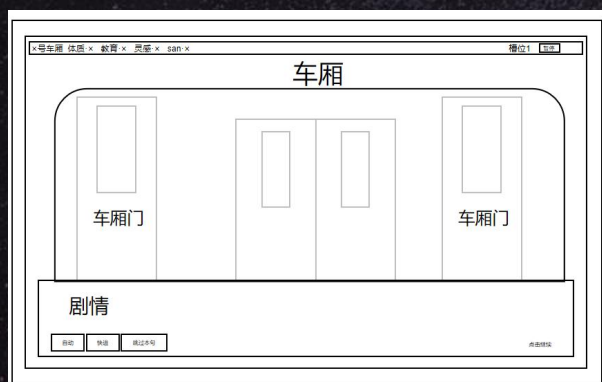
存档管理界面



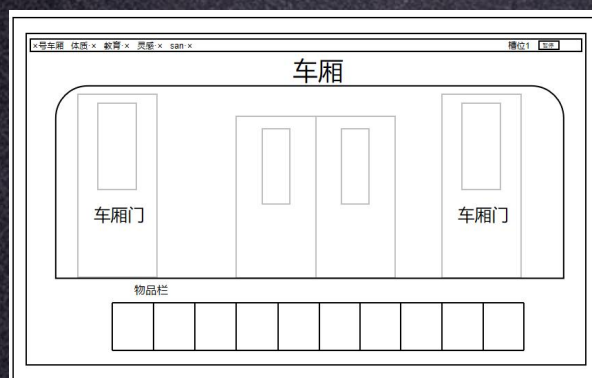
属性分配界面



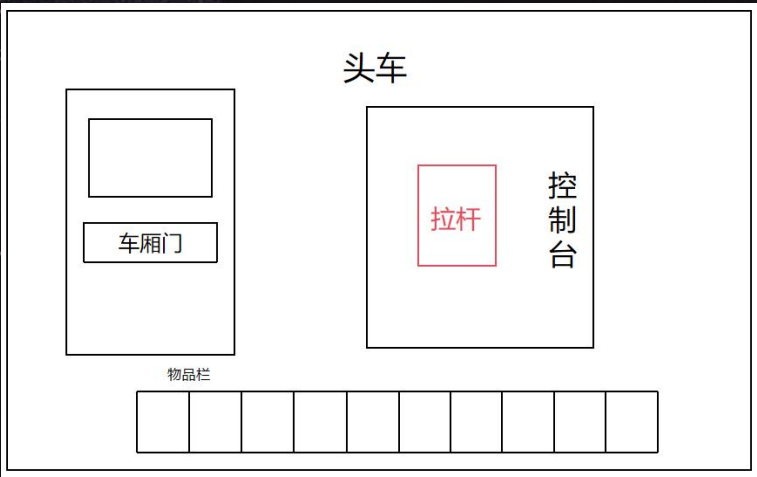
车厢场景（对话）



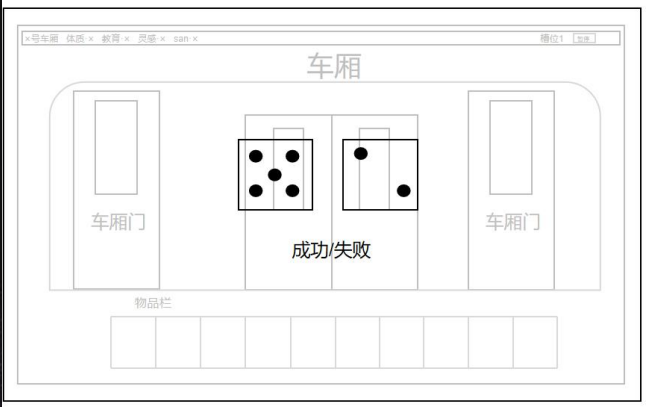
车厢场景（物品栏）



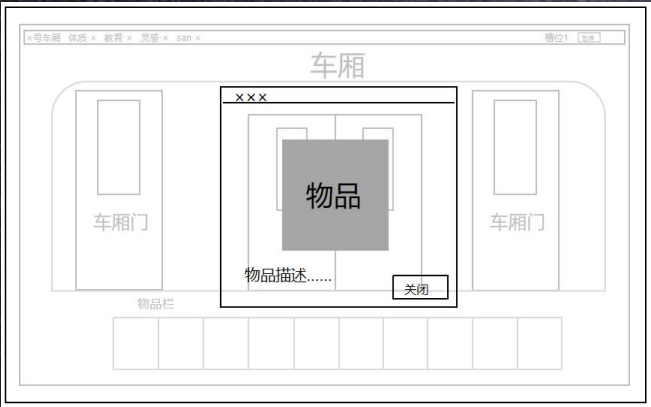
车厢场景（头车）



检定场景



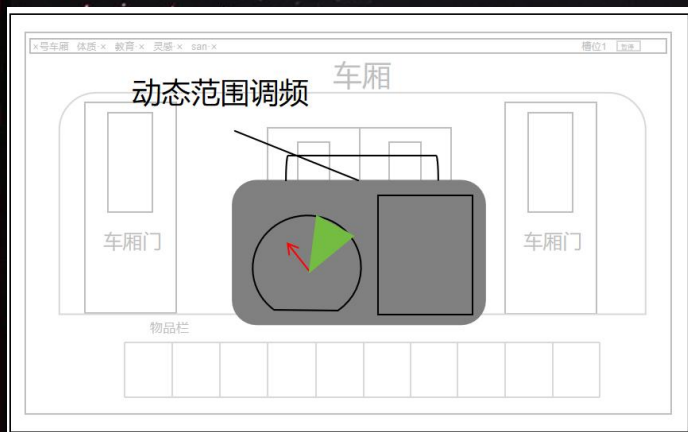
物品收集场景



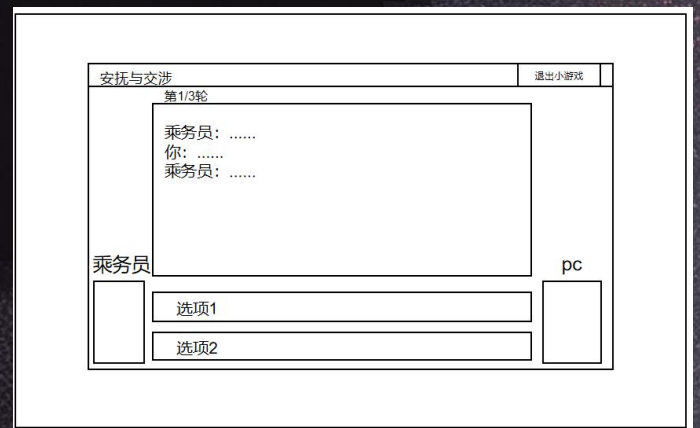
选择场景



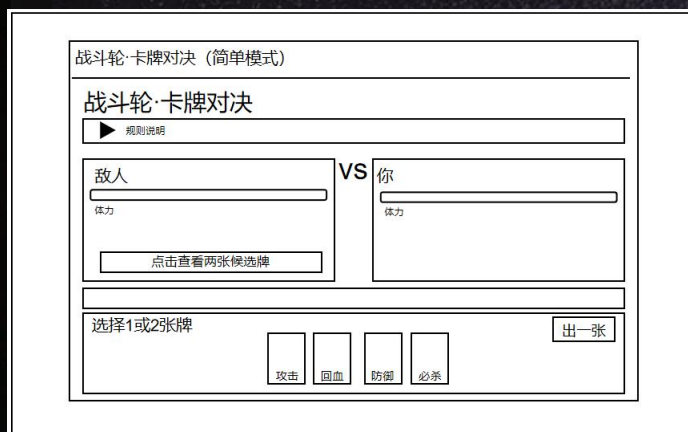
小游戏场景（收音机调频）



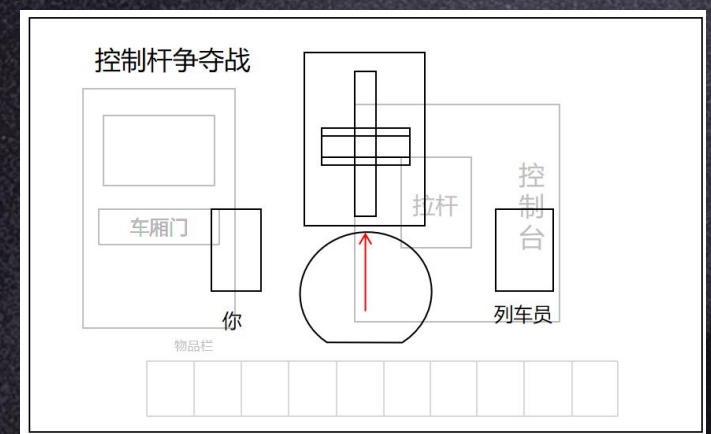
小游戏场景（交涉与安抚）



小游戏场景（卡牌）



小游戏场景（控制杆争夺）



4.3 设计规范

开场动画 op



界面内容：开场动画 op，玩家角色立绘展示、夜间电车背景、底部半透明剧情对话框、内心独白文字。

颜色设计：以深蓝和白色之类的深冷色调为主，营造压抑、疲惫的都市夜景氛围。整体画面叠加了强烈的 CRT 显示器/VHS 录像带的故障艺术滤镜，带有明显的青色和洋红色色差边缘。文字为纯白色，对话框底色为半透明的深灰色。暗部区域带有噪点和扫描线。

字体设计：对话框内的剧情文字使用的是标准现代无衬线字体（黑体类），由于叠加了 CRT 故障滤镜，字体边缘并非绝对锐利，而是带有轻微的模糊、色散和扫描线穿透感，带有一种复古电子屏幕的颗粒感。字体粗细为常规体，无加粗、无倾斜。

图像设计：画面主体为一名侧身视角的少女（身穿连帽外套，背着双肩包，低头沉思），位于画面中左侧。背景为夜间行驶的地铁车厢内部，车窗外可见夜晚的城市灯火、铁轨和电线杆。画面整体覆盖了大量的横向扫描线、噪点、画面撕裂和红蓝错位的故障特效，极具压抑和赛博朋克边缘感。

布局设计：全屏演出的视觉小说式布局。对话框固定于画面底部居中位置，呈长方形横向延伸。文字在对话框内水平居中排版。人物主体偏左，背景向右侧延伸，形成空间纵深感。

游戏主界面



界面内容：游戏名称“常暗之厢”，当前用户名称，菜单选项（开始游戏、设置、读取存档、关于我们）。

颜色设计：深黑色背景，搭配暗红色与白色交织的视觉元素。文字为主标题白色，菜单选项为灰白色。整体色调暗黑、悬疑。

字体设计：主标题“常暗之厢”使用哥特风、毛笔质感的艺术字体，菜单选项（start, options, load, about us）使用简洁的无衬线英文字体。

图像设计：右侧为二次元黑发少女立绘，左侧背景融入列车、故障红蓝错位等元素，顶部有欧式古典花纹装饰。

布局设计：左上角为主标题，左侧下方垂直排列四个菜单选项，右侧为人物立绘展示区。

属性分配界面



界面内容：游戏内属性加点系统界面。中央为深色半透明弹窗面板，包含标题（分配属性点）、提示文字（剩余点数、属性上限说明）、四项基础属性（体质、教育、意志、敏捷）的名称与描述、每项属性右侧的数值及加减调整按钮，底部包含三个操作按钮（返回主界面、重置点数、确认分配）。背景为地铁车厢内乘客休息的写实风格场景。

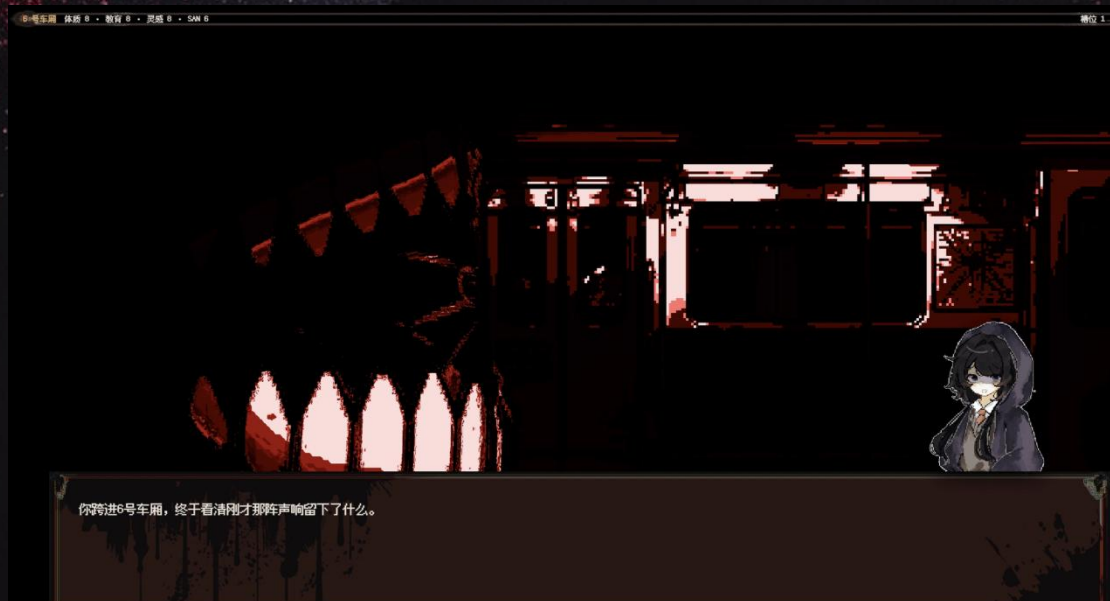
颜色设计：极度克制的冷色调、低饱和度色彩体系。背景为极低饱和度的灰色调，营造压抑、麻木、日常的都市通勤氛围。中央 UI 面板底色为深蓝灰色半透明，带有微弱的暗色细边框与分割线。文字方面，标题“分配属性点”使用醒目的亮黄色作为视觉焦点；正文属性名和数值为纯白色；属性描述等次要信息为暗灰白色。加减按钮为深色底配浅紫色图标。

字体设计：整体采用复古像素字体，刻意保留了早期电子游戏机或老式电脑显示器的粗糙感与颗粒感。

图像设计：背景为一张经过褪色处理的地铁车厢照片。画面中乘客们低头坐在长椅上，姿态疲惫、疏离。画面整体带有强烈的胶片颗粒感、暗角和轻微的戏剧光影。这种极度冷寂、无色彩倾向的背景，与中央带有微暖色的 UI 面板形成强烈的冷暖对比，将玩家的视线强制聚焦于属性分配这一核心操作上。

布局设计：典型的模态弹窗居中布局。玩家焦点完全集中在屏幕正中央的矩形面板上。面板内部为清晰的纵向列表结构，采用网格对齐，左侧是属性描述，右侧是数值和加减操作区，上下结构分明（标题、提示语、属性列表、底部操作按钮）。UI 面板与背景有着明确的层级分割。

6 号车厢场景（对话界面）



界面内容：游戏内剧情探索与对话界面。顶部为状态栏，主画面为极暗的 6 号车厢内部场景，底部为横向对话框，显示剧情文字，右下角为 pc 立绘。

颜色设计：极致的黑暗与高危感。以纯黑为绝对主基调，大面积暗部几乎隐没细节。高光区域使用了高饱和度的血红色与刺眼的亮白色，红白对比营造出强烈的诡异、惊悚和心理压迫感。对话框底色为暗灰半透明，边缘带有微弱的纹理。整体画面覆盖着强烈的红蓝色散、横向扫描线、噪点和画面撕裂的故障艺术特效。

字体设计：底部对话框使用现代中文点阵字体，字号适中，笔画平滑，这种常规字体在极暗且带有很多干扰特效的背景下，最大程度保证了文本的阅读效率。顶部状态栏因字号极小，且受制于老旧 CRT 显示器的滤镜设定，呈现出像素化或点阵字体的粗糙感，数字也带有等宽、方正的像素特征。

图像设计：全屏高对比度场景。车厢内部狭窄昏暗，窗户和车顶漏出猩红色的光晕，车窗的造型在红光剪影下形似诡异的獠牙结构，极具心理暗示与恐怖氛围。右侧角色立绘（黑发、苍白肤色、身穿深灰色连帽外套）色调极暗，半隐藏在阴影中，眼神空洞麻木。强烈的横向扫描线和信号噪点覆盖全屏。

布局设计：典型视觉小说剧情演出布局。顶部为固定 HUD 状态栏，与游戏世界形成 UI 层分离；中部为全屏场景展示；底部对话框占据屏幕下方约 1/4 的区域，采用横向贯穿式设计；角色立绘位于画面右下角，与对话框产生视觉上的重叠，形成明确的层次关系。

5 号车厢场景（对话界面）



界面内容：游戏内剧情探索界面。背景为 5 号车厢内部场景，分散着塑料袋、背包、报纸等杂物。底部为对话框，对话框左下角包含功能按钮（自动、快进、跳过本句），顶部为系统状态栏。

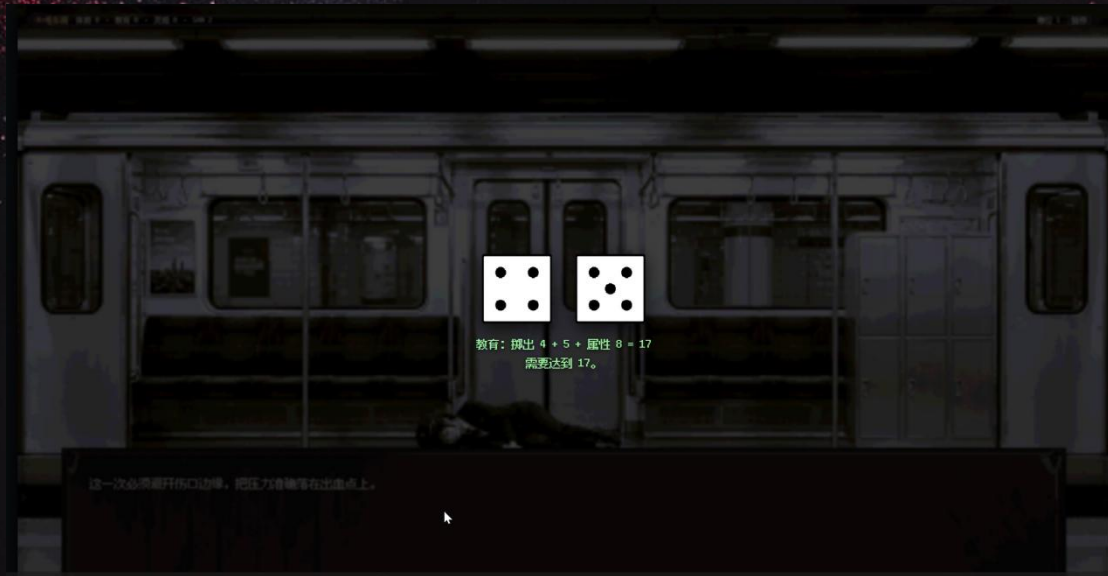
颜色设计：整体呈现极度冷峻、荒诞的阈限（Liminal Space）”色调。背景以高曝光、低饱和度的灰白色和惨白色为主，营造出空无一人、略显诡异的死寂感。底部对话框采用了极深的黑褐色，表面带有斑驳的血迹纹理。文字统一为纯白色，与深色对话框形成极致对比，确保信息清晰。

字体设计：界面中所有的文字均统一采用了现代中文点阵字体，字体笔画平滑、字型方正、字距适中，具有极强的现代感和工具属性，完美适配极度高曝光的背景。

图像设计：全屏为像素风格的地铁车厢场景。画面经过了高对比度和过曝的后期处理，亮部极白，暗部偏灰，色彩被极度抽离，仅保留了少量清冷的蓝灰调。车厢内空无一人，座位上散落着报纸、塑料袋、衣物等杂物，这种人类刚离开的痕迹文本相结合，营造出强烈的心理惊悚与荒诞感。

布局设计：典型的视觉小说全屏演出布局。顶部为极窄的 HUD 状态栏，中部为占据绝对视觉比例的场景画面，底部为全宽度的对话框。对话框内文字采用左对齐，左下角横向排列功能按钮。界面层级分明，UI 元素克制且不遮挡主画面，视线引导自然落在底部的剧情文本上。

4 号车厢场景（检定界面）



界面内容：游戏内属性判定（掷骰子）界面。画面中央为两颗白底黑点的骰子，下方显示绿色的判定文本，底部为剧情对话框（。背景为灰暗的地铁车厢内部，地板上躺着乘务员。

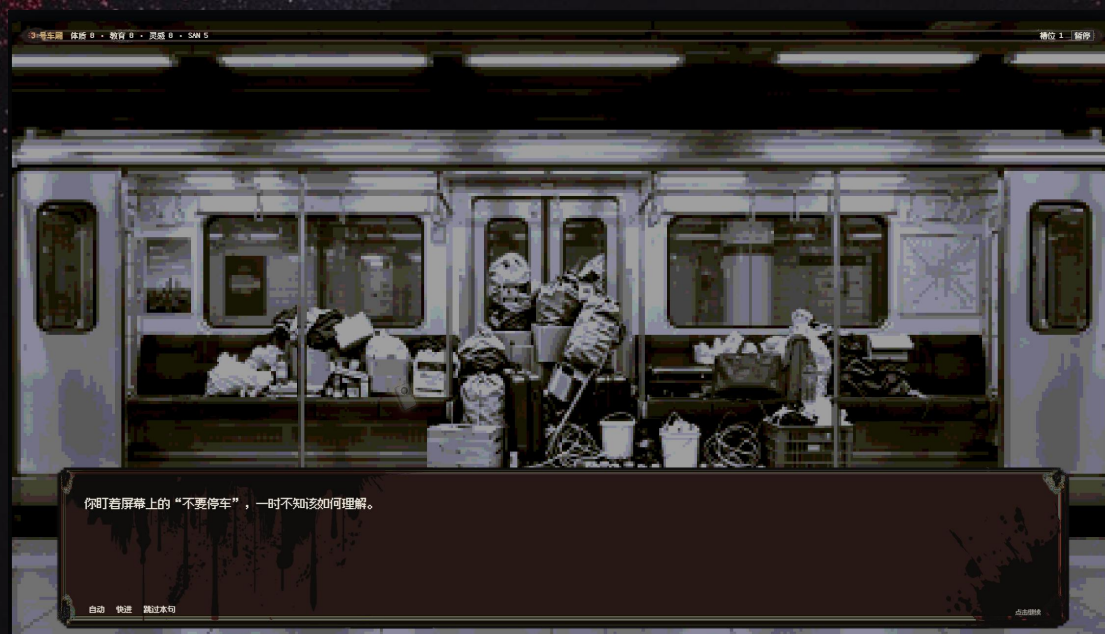
颜色设计：以低饱和度、黑白灰为绝对主色调，营造阴暗、压抑的恐怖氛围。画面中心的两颗骰子为亮白色，带有黑色点数，形成强烈的视觉焦点。判定说明文字使用亮绿色（代表属性检定成功）。底部对话框为深灰半透明底色。

字体设计：整体界面文本主要使用现代中文点阵字体以保证在暗色调背景下的高可读性。中央的判定说明文字以及底部的剧情对话文本均采用常规粗细的无衬线字体，笔画平滑清晰，边缘带有轻微的屏幕滤镜质感。整体字体排布服务于信息的高效传达，与暗黑写实的背景和充满随机性的骰子机制形成对比，同时字体风格契合游戏的恐怖氛围。

图像设计：背景是一节光线昏暗、色调冷淡的地铁车厢，地板上平躺着受伤的乘务员，透露出危险与死寂的气息。画面中央悬浮的两颗扁平化白色骰子与写实背景产生强烈的风格碰撞，强调了“检定”这一突发事件的视觉优先级。

布局设计：采用“中心焦点+底部文本”的布局。骰子及其判定结果位于屏幕视觉正中，是玩家的首要关注点。底部对话框沿用了一贯的横向贯穿式设计，占据屏幕下方约五分之一。顶部保留极简的状态栏，整体层级分明，迫使玩家聚焦于当前的掷骰结果。

3 号车厢场景（手机调查界面）



界面内容：游戏内剧情探索界面。背景为堆满杂物的地铁车厢内部场景，底部为带有肌理感的对话框，显示剧情文字，对话框左下角包含功能按钮，顶部为系统状态栏，右上角显示存档。

颜色设计：整体延续了极度冷峻、荒诞的高曝光低饱和度色调。背景以惨白和灰黑色为主，营造出死寂、压抑的氛围。底部对话框采用了极深的黑褐色，表面带有血迹增加恐怖氛围。文本统一为纯白色，与深色对话框形成极致对比，确保了在强曝光背景下的信息可读性。

字体设计：界面中的所有文字均统一采用了复古的像素字体。字形呈现出明显的方块感和阶梯状边缘，笔画横平竖直，弧线被像素块高度概括，具有强烈的复古电子屏幕、CRT 显示器的硬核质感。字体结构方正且等宽，字距紧凑，在保证暗色背景下高可读性的同时，完美契合了游戏整体冷硬、惊悚、心理压抑的视觉基调。

图像设计：全屏像素风格的地铁车厢场景。画面经过高对比度和过曝处理，色彩被极度抽离。车厢内空无一人，但座椅、地板和过道上堆满了极其杂乱的行李、行李箱、塑料桶、推车和背包等生活废弃物。这种极度拥挤的杂物与空无一人的车厢形成强烈的反差与错位感，加剧了画面的心理惊悚与荒诞氛围。画面整体带有明显的胶片颗粒感、暗角以及微弱的故障艺术特效。

布局设计：典型的视觉小说全屏演出布局。顶部为极窄的 HUD 状态栏，中部为占据绝对视觉比例的场景画面，呈现出 3 号车厢堆满杂物的情景，为后续的手机调查做铺垫，底部为全宽度的对话框。对话框内文字采用左对齐排版。

2 号车厢场景（clicker）



界面内容：游戏内剧情探索，见到 **clicker** 的场景。背景为地铁车厢内部，画面左侧前景出现了一只头部呈裂口状、长满尖牙的肉质变异怪物，画面中央背景处站立着 **clicker**。底部为对话框，左下角为功能按钮），顶部为状态栏，

颜色设计：整体呈现极致的冷峻与惊悚感。背景采用了高曝光、低饱和度的灰白与冷绿色调，营造出地铁车厢内死气沉沉、被遗弃的窒息氛围。底部对话框延续了极深的黑褐色和斑驳的纹理。文本统一为纯白色，与深色对话框形成强对比。画面唯一的暖色是左侧怪物头部（肉质呈现红褐色与黄绿色交织），在冷灰色的整体基调中异常刺眼，瞬间锁定玩家的视觉焦点并放大恐怖感。除了手电筒照射到的区域，画面其余部分全部隐没在伸手不见五指的纯粹黑暗中，形成强烈的明暗对比。

字体设计：界面中的所有文字均统一采用了复古的点阵字体，字形呈现出明显的方块感和阶梯状边缘，笔画横平竖直，弧线被像素块高度概括，具有强烈的复古电子屏幕、CRT 显示器的硬核质感。字体结构方正且等宽，字距紧凑，在保证暗色背景下高可读性的同时，完美契合了游戏整体冷硬、惊悚、心理压抑的视觉基调。

图像设计：全屏惊悚交织的场景。画面经过高对比度和过曝处理，色彩被极度抽离，带有强烈的监控录像或老旧胶片质感。车厢内光线昏白，**clicker** 的出现增添了压迫感，而左侧前景的无眼怪物以半透明重影、扭曲的形态叠加在画面边缘，配合底部的扫描线、噪点和故障艺术特效，营造出极度的心理不适与荒诞感。

布局设计：典型的视觉小说全屏演出布局。画面构图呈左重右轻（左侧为巨大的怪物特写，右侧留白给车厢背景）。对话框内文字采用左对齐排版，元素克制且不遮挡主画面，视线被自然引导至底部的剧情文本上，同时余光始终被左侧怪物威慑。

头车场景（选择界面）



界面内容：游戏内互动选择界面。背景为列车驾驶室场景（包含控制台、操纵杆、座椅及车窗），画面中央为弹出式选择菜单，底部为物品栏（包含卡片、钥匙、刀、枪、手电筒、撬棍等物品图标），顶部为状态栏，右上角显示存档进度。

颜色设计：整体呈现冷灰、暗绿的低饱和度色调，营造驾驶室压抑、紧张的悬疑氛围。背景昏暗且带有浓重阴影。中央弹出菜单底色为深灰蓝色半透明，带有微弱暗色边框。文本统一为纯白色，与深色菜单底色形成强对比。底部物品栏为浅灰黄底色，物品图标为深色的像素画图标。

字体设计：界面中所有文字延续了全局统一的复古像素字体。标题为加粗像素黑体，边缘呈阶梯状锯齿；选项文本为常规像素字体。字形方正、结构等宽，笔画横平竖直，带有强烈的复古电子屏幕质感。这种硬朗的像素字体在保证暗色背景下高可读性的同时，完美契合了游戏整体冷硬、心理压抑的视觉基调。

图像设计：像素风格的驾驶室场景。画面经过高对比度和低曝光处理，带有明显的暗角。视野中心是复杂的控制台和操纵杆，周围是空荡的座椅和昏暗的车窗。画面整体叠加了明显的胶片颗粒感和轻微的故障艺术特效，营造出紧张、孤寂的互动探索氛围。

布局设计：典型的“背景+中心弹窗+底栏”布局。中央弹出菜单是玩家视线的绝对焦点，采用居中矩形排版，上下结构分明（标题+横向选项列表）。底部物品栏采用横向等分格排列，与上方 UI 在功能上形成联动，有效引导玩家进行互动抉择。

小游戏（收音机调频）



界面内容：游戏内收音机调频小游戏界面。背景为昏暗的车厢内部，画面中央是一个带有黄色提手的复古便携式收音机（包含黑底白刻度的圆形表盘、绿色扇形指示区、红色指针，以及右侧带有数字显示的绿色屏幕），左上角包含标题“动态范围调频”及操作说明文本，底部为物品栏，顶部为状态栏，右上角显示存档。

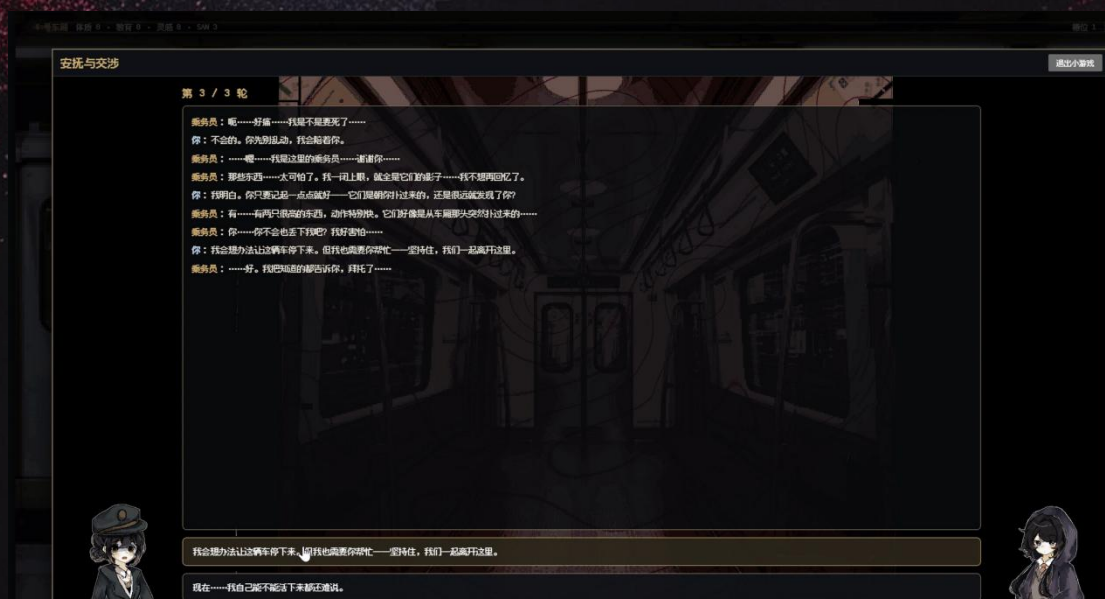
颜色设计：整体延续了游戏全局的极暗冷色调，背景深黑并透出极其微弱的暗红光，营造压抑、孤寂的氛围。收音机主体为深灰黑色，顶部亮黄色的金属提手形成视觉跳跃点。表盘的刻度区为纯白，代表成功调频的绿色扇形区使用高饱和度的荧光绿，指针为鲜红色，右侧屏幕文字同样为发光的荧光绿色。底部物品栏为深灰底色配暗色边框，整体色彩对比强烈，视觉焦点明确集中在表盘的绿区与红针上。

字体设计：界面中的所有文字均严格延续了全局统一的复古像素字体。字体边缘呈现明显的阶梯状锯齿，笔画横平竖直，结构方正且等宽。数字也采用了像素化的等宽数字。这种硬朗的像素字体在暗色背景下保证了极佳的辨识度，与复古收音机这一 UI 元素高度契合，强化了游戏整体冷硬、复古电子、心理压抑的视觉基调。

图像设计：工业风与像素 UI 的结合。画面中心的收音机具有极强的物理质感，黑色的机身、金属质感的黄色提手、精细的表盘刻度以及玻璃盖板下的指针，都呈现出立体且厚重的效果。收音机仿佛悬浮在昏暗的车厢背景之上，背景的暗角处理和微弱红光加强了画面的纵深感和悬疑感。

布局设计：采用经典 AVG 布局。收音机作为核心交互物件居中放置，占据画面绝对视觉中心。左上角的标题与说明文字采用左对齐排版，清晰交代玩法。右侧屏幕与表盘属于收音机本体的物理布局。顶部和底部的 UI 组件极度克制，不干扰玩家对中心小游戏的专注度，整体层级分明，引导视线自然聚焦于调频指针的位置。

小游戏（安抚与交涉）



界面内容：游戏内交涉与安抚小游戏界面。界面左上角显示回合进度与小游戏标题。左侧大面积区域为纵向排列的历史对话记录，包含角色名与台词。底部为昏暗的车厢通道背景。画面左右下角分别是乘务员立绘和 pc 立绘。底部中央为对话选择框，顶部为状态栏，右上角为存档进度。

颜色设计：整体呈现极度压抑的暗黑冷色调。背景是接近纯黑的深灰褐色，仅有极微弱的光影勾勒出车厢通道的轮廓，营造出幽闭、紧绷的氛围。左侧文本区域底色为半透明的深灰黑色，以保证阅读。底部输入框为深黑色，带有微弱亮色的描边。

字体设计：界面中的所有文字均统一延续了全局的复古像素字体。字型方正，笔画横平竖直，边缘带有明显的阶梯状锯齿感。字号统一，字距紧凑。橙黄色的角色名和纯白色的正文在暗黑底色下对比极其强烈。这种像素字体不仅保证了复杂暗背景下长文本的阅读清晰度，更与游戏整体冷硬、复古电子、心理惊悚的视觉基调高度契合。

图像设计：像素风与暗黑风格结合的场景。背景图为极度昏暗的车厢通道，幽深且充满不确定性，地面和墙壁带有明显的噪点、胶片颗粒和轻微故障艺术特效。左右两侧的角色立绘以半身像形式锚定画面边缘，色调暗淡，烘托出角色内心的沉重与周遭环境的惊悚。

布局设计：左侧区域用于展示对话历史，采用左对齐的纵向排版，引导阅读视线；底部横向贯穿对话输入框。UI 层级分明，顶部 HUD 极简，将玩家的注意力完全集中在左侧密集的文字信息和底部的关键抉择上，沉浸感极强。

小游戏（卡牌）



界面内容：游戏内卡牌战斗轮小游戏界面。顶部为标题与规则说明；中部为战斗舞台，左侧为敌方，右侧为玩家，中间带有“VS”标志；底部为玩家的操作区，包含提示语、四张不同类别的卡牌（攻击、回血、防御、必杀）以及右侧按钮。顶部和右上角保留全局状态栏与存档进度。

颜色设计：整体呈现极度暗黑的冷色调，背景布满了细密的浅灰色点阵网格，配合暗角与轻微的 CRT 故障特效，营造出极简、压抑且充满电子质感的战斗氛围。界面文字以纯白色为主，标题呈现亮黄色。战斗信息颜色鲜明：敌方血条和卡牌“攻击”为红色，玩家血条为黄橙色，卡牌“回血”为黄色，“防御”为浅蓝色，“必杀”为紫色。不同颜色的条块与深色背景形成强烈的视觉对比。

字体设计：界面中的所有文字均严格延续了全局统一的复古像素字体。字体边缘呈现明显的阶梯状锯齿，笔画横平竖直，结构方正且等宽。数字也采用了像素化的等宽数字，在暗色网格背景下依然保持极高的可读性，完美契合游戏冷硬、复古电子、心理惊悚的视觉基调。

图像设计：战斗双方没有复杂的立绘，而是使用半透明的暗色剪影悬浮在网格背景之上，底部为像素风的电车场景。卡牌采用平面像素图标设计，完全服从于 UI 的信息传达功能，增强了画面的抽象感和系统感。

布局设计：采用标准的回合制对战布局。中轴对称，双方阵营分立左右，血条横向展开，视觉层级极其分明。底部为卡牌操作区域，卡牌以横排等距并列，右侧设置主操作按钮。整体 UI 布局清晰，视线引导自然从顶部的战斗信息流向底部的策略抉择，强化了卡牌对决的策略感。

小游戏（控制杆争夺）



界面内容：游戏内控制杆争夺小游戏界面。背景为昏暗的列车驾驶室。画面中央为带有黄色边框和红色指示条的垂直推拉杆机制，左侧为玩家立绘，右侧为敌方立绘，下方为半圆形表盘（带有红色指针与白色刻度）。左上角包含小游戏标题及说明文本。底部为物品栏，顶部为全局状态栏，右上角为存档进度。

颜色设计：整体延续了极度昏暗的冷灰、暗绿低饱和度色调，营造出头车驾驶室内逼仄、紧张的博弈氛围。中心 UI 机制使用高对比度的暗黑底色，黄色的边框和红线成为画面的绝对视觉焦点。表盘使用黑底白刻度线和红色指针，色彩对比强烈，帮助玩家在极暗的环境中迅速捕捉关键信息。

字体设计：界面中的所有文字均严格延续了全局统一的复古像素字体。黄色的标题、橙色的角色名与纯白色的正文在暗黑底色下形成鲜明对比，这种硬朗的像素字体不仅保证了机制说明的高可读性，更与游戏整体恐怖惊悚的视觉基调高度契合。

图像设计：像素 UI、二次元立绘的深度融合。背景是昏暗的列车驾驶室，带有胶片颗粒感与轻微故障艺术特效。左右两侧的二次元半身立绘（左为 pc，右为乘务员）均作了灰暗化、褪色处理，隐没于阴影中，烘托出对决的沉重感。中央的推拉杆与表盘呈现出极其硬朗的工业几何质感，与角色的二次元画风形成强烈的视觉碰撞。

布局设计：典型的三角对称博弈布局。中央的推拉杆机制占据绝对视觉中心，左右两侧立绘呈对垒姿态，形成明确的“玩家 vs 敌方”空间阵营感。底部的表盘横向展开，作为辅助机制指引。整体 UI 层级分明，顶部和底部的全局 UI 极度克制，不干扰玩家对中央拉杆的专注度，视线引导自然聚焦于黄框内的绿色标框。

结局场景（制作组鸣谢）



界面内容：游戏制作组鸣谢界面。画面顶部居中显示英文文案，下方横向排列三个手绘线稿人物（左侧为 clicker，中间为乘务员，右侧为 pc）。

颜色设计：极简的纯黑白配色。背景为毫无杂质的纯白色，所有文字与图形均由纯黑色的线条构成。没有任何色彩倾向、阴影或渐变，呈现出如同涂鸦式的视觉感受，与前文游戏本体的暗黑、沉重、高对比度冷色调形成强烈反差，传递出一种温馨、质朴、打破第四面墙的谢幕感。

字体设计：顶部的“Thanks for playing”使用了手写风格的英文艺术字体，字形呈现出随性、不规则的笔触质感，字母大小略微错落，笔画带有手绘的抖动感和弧度，极具情绪表现力，与下方简笔画线条风格完全统一。

图像设计：纯粹的线稿简笔画风格。轮廓线条粗细不一，带有明显的涂鸦感。三个角色高度概括了游戏中的核心形象（clicker、乘务员、pc），去除了所有繁琐的立绘细节，仅保留最核心的特征。这种画风消解了游戏本体的恐怖压抑感，显得呆萌且亲切。

布局设计：经典的谢幕式居中排版。英文文案居中对齐于画面顶部，留有大面积白。三个角色在下方等距横向一字排开，整体构图呈现绝对对称的稳定三角形结构（上字下人）。这种极简、留白的布局，使得玩家在经历紧张的游戏剧情后，视觉和心理都能得到极大的放松与缓冲。

五、质量保障

在本项目的推进过程中，我们小组制定了合理科学的计划并严格按照既定计划开展工作，最终圆满完成了计划中的各项任务。从合成线性单流程 TE，到开发设计各类小游戏、拓展剧情分支以增加交互点，再到完善各处游戏细节、修复在测试中遇到的各种 bug.....经小组成员的共同努力，常暗之厢项目一直在有条不紊地推进，游戏体验得到不断优化。为保证项目的高效高质落地，我们小组从人时投入、团队协作、文档管理及代码质量等多个维度构建了完善的质量保障体系。

5.1 人时投入与协作保障

小组将总任务拆解为策划、代码、美工、文书、测试这几大部分（总预估人时达 335 人时），小组成员各自分工明确，确保了资源的合理分配与高效利用，制定了精确到天的计划。同时为保障团队沟通顺畅，我们采用“线下会议+线上交流”多元化的协作机制，充分利用了各种形式的独特优势：线下定期召开碰头会与复盘会，明确阶段任务与方向；线上借助小组微信群随时随地交流新想法，及时解决技术难点与卡点。此外，小组严格执行每日个人记录制度，每名成员每日在共享文档中同步自己已完成的事项，记录存在的不足以及下一步规划，分享经验教训与感想，从而确保项目进度透明可控，能够及时发现问题并解决，使得项目能有序稳步开展。

5.2 文档管理与规范保障

在文档管理方面，小组表现出色。团队统一使用 **GitHub** 作为版本控制与协作平台并制定了严格的文件分类标准。分为 **Assets**、**Game** 和 **Brainstorm** 这三个部分，其中 **Brainstorm** 是杂类文件夹，存放策划，公告，ddl 以及项目计划与会议记录等内容，**Assets** 是尚未被整合进游戏的资产，负责美工的组员可以把资产放在这个文件夹里，**Game** 是游戏本体。各项文件与代码均按目录规范进行分类归档，确保各类资源路径清晰、版本一致、便于追溯。同时，项目计划书、项目日志与会议记录、日志套装以及测试反馈文档均实现了阶段性整理与归档，为项目的顺利验收提供了扎实的材料支撑。

5.3 代码质量与技术保障

在代码质量方面，我们秉持数据与引擎分离的架构思想，剧情逻辑与核心代码高度解耦。

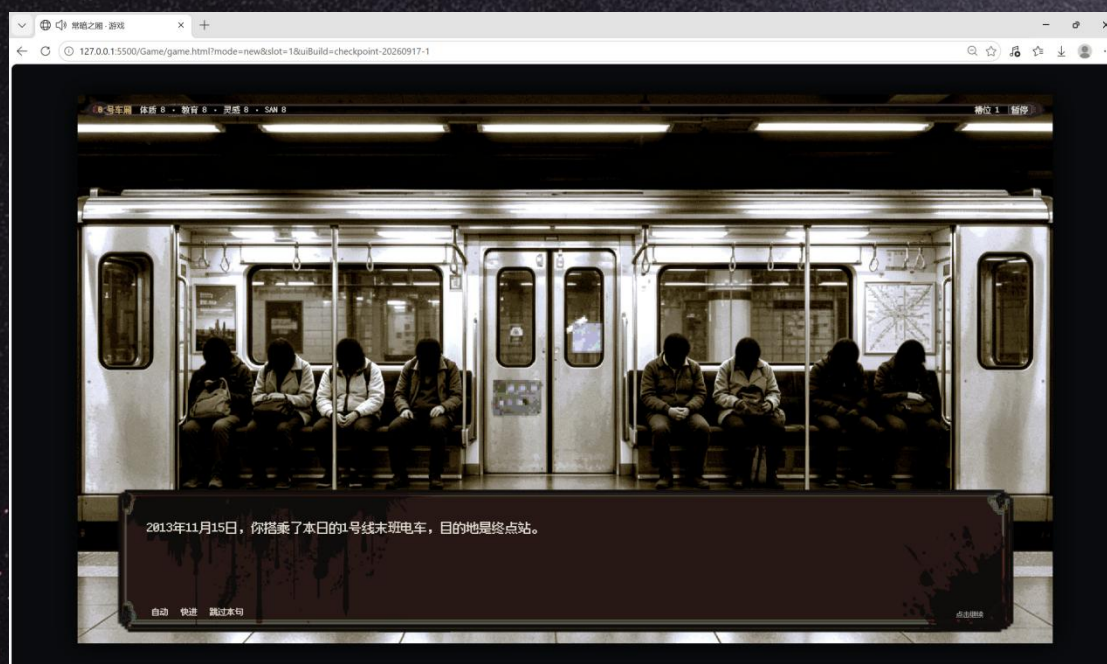
通过 JSON Schema 提供编辑格式提示，并利用编译期工具集中检查重复 ID、悬空引用等跨文件错误，从源头上降低了数据出错率。在开发过程中重点跟进事件驱动、存档/读档以及 UI 交互的边界测试，确保数值与 UI 参数可配置，保障了游戏运行的高稳定性与可维护性，在收尾阶段，为了实现更好的视听体验，我们小组持续推进全流程通关集成测试与兼容性测试；不断润色剧本设定与逻辑、完善游戏的 UI 界面、修复各种细节 bug，从而产出了更高质量的最终成果。

六、测试情况

经全面测试，游戏兼容性表现良好。在浏览器兼容性方面，能够完美适配 Edge、Chrome 以及联想浏览器等多种主流浏览器，页面加载流畅且控制台无报错；在操作系统兼容性方面，游戏在 Windows 操作系统下运行稳定；在分辨率兼容性方面，能够完美兼容 393×852、440×956、960×1440 以及 1280×800 等多种主流设备分辨率，UI 自适应缩放正常，未出现错位或溢出。以下是实际效果的截图：

6.1 浏览器兼容性

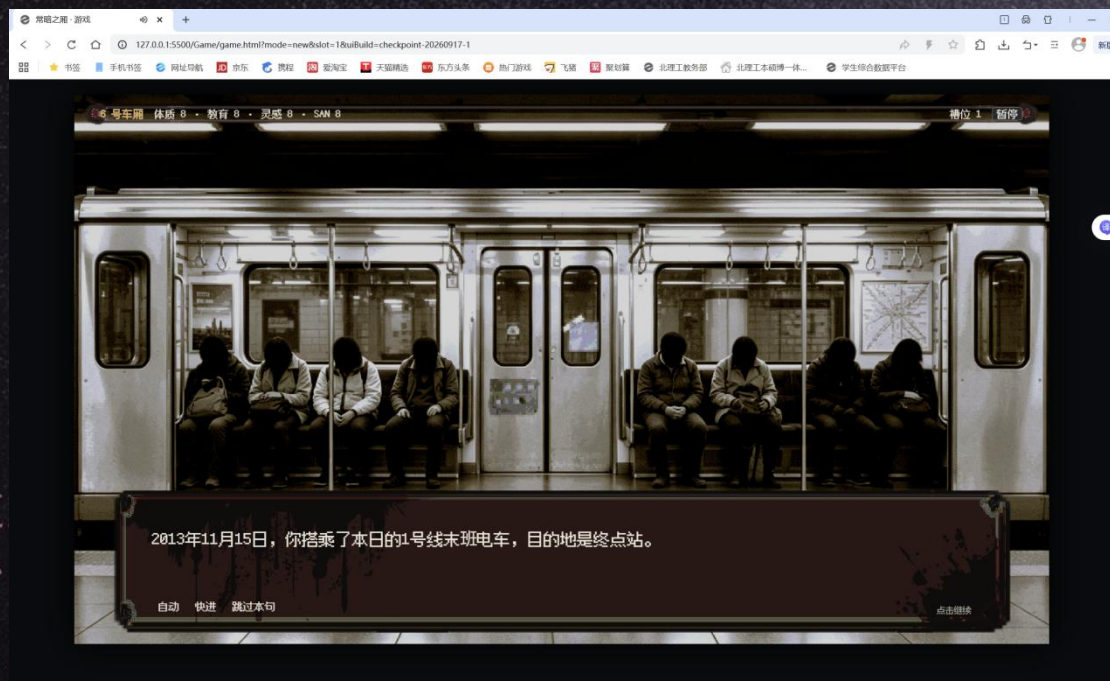
edge 浏览器



chrome 浏览器

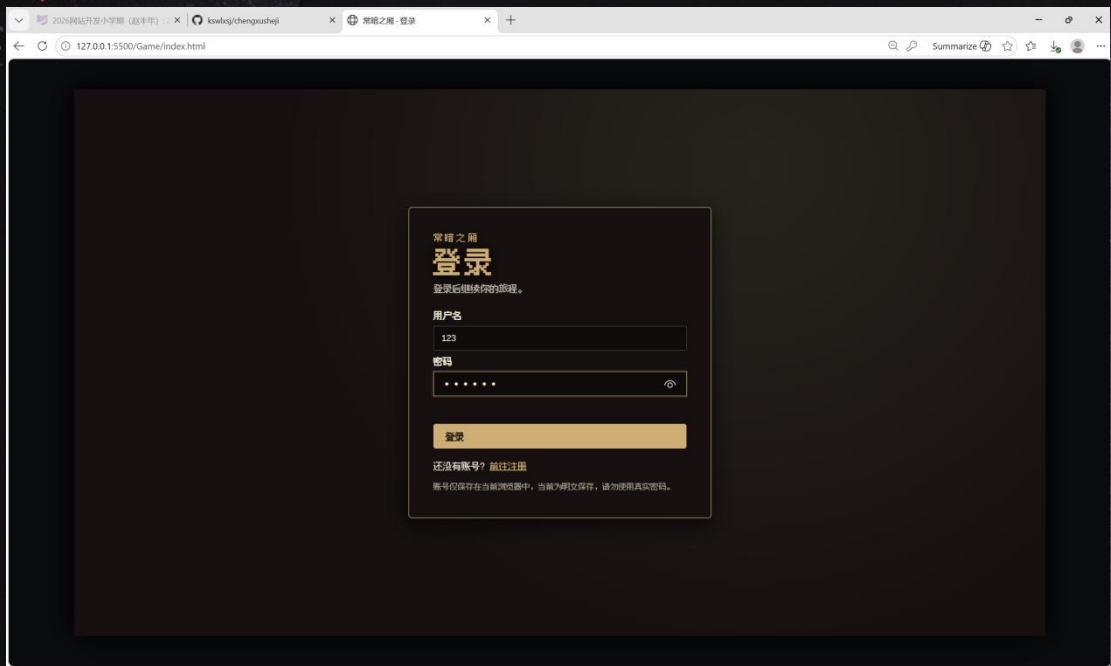


联想浏览器



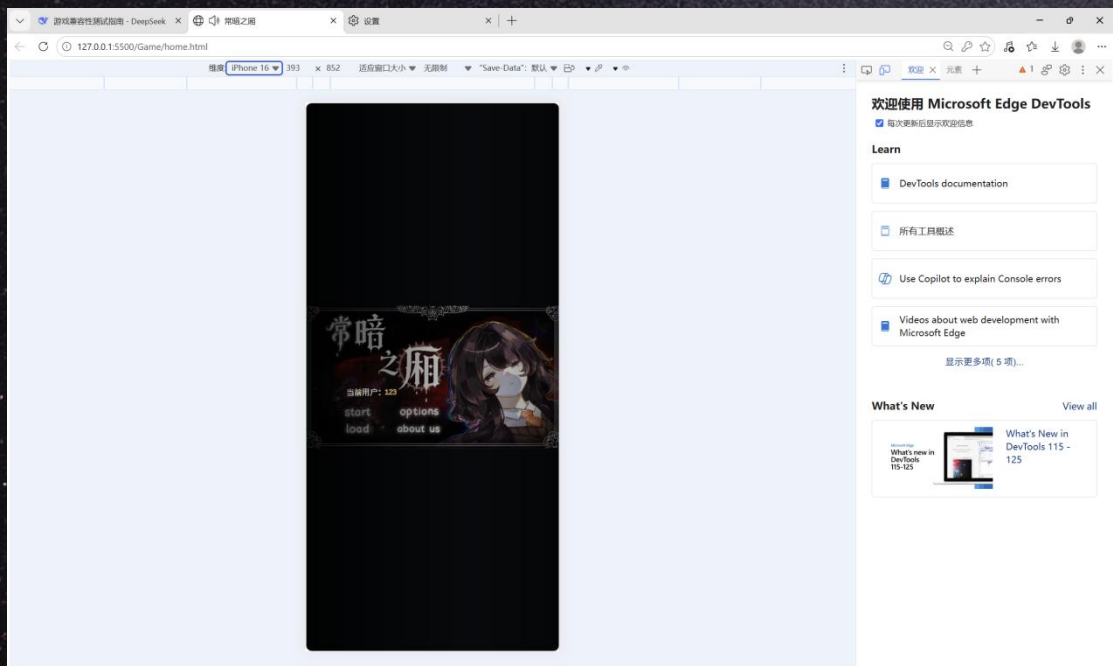
6.2 操作系统兼容性

windows 操作系统

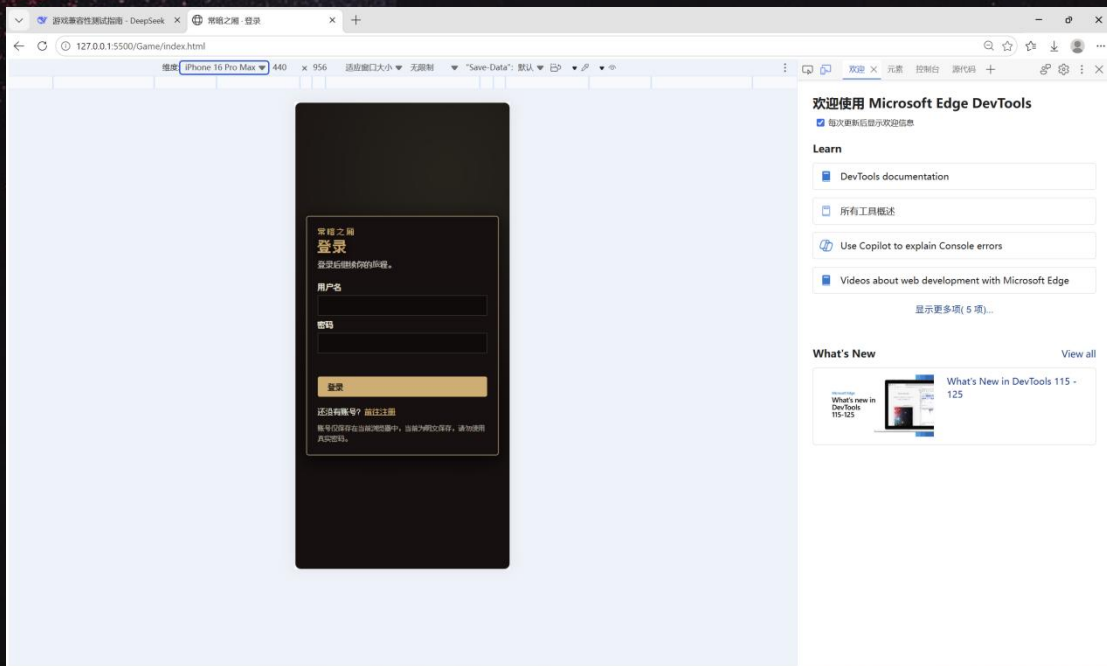


6.3 分辨率兼容性

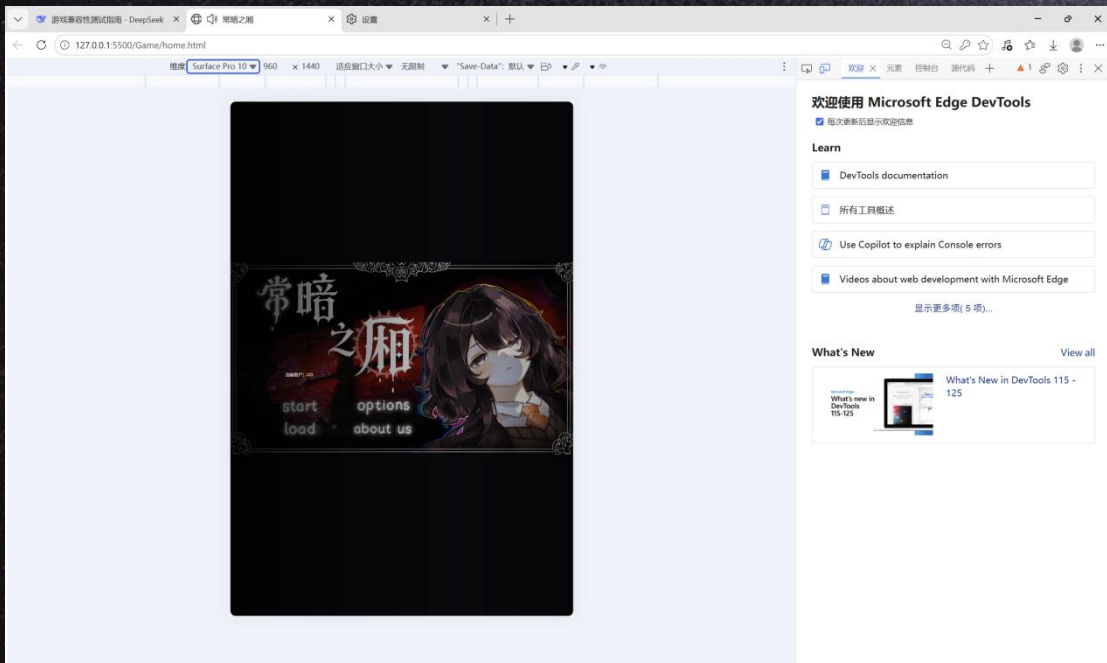
393×852



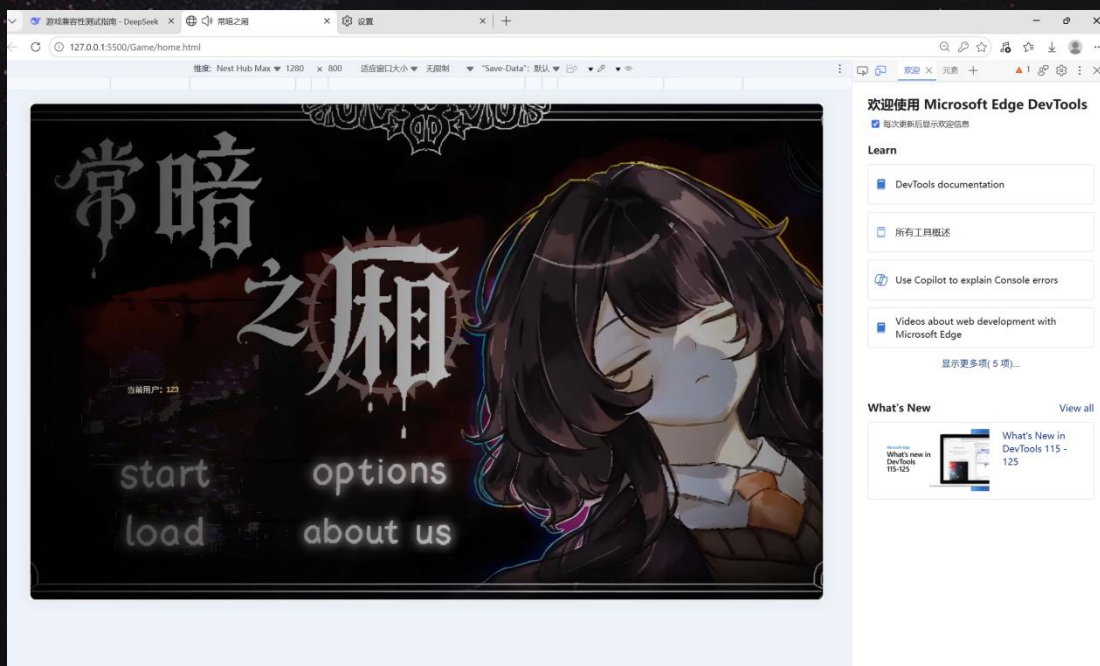
440×956



960×1440

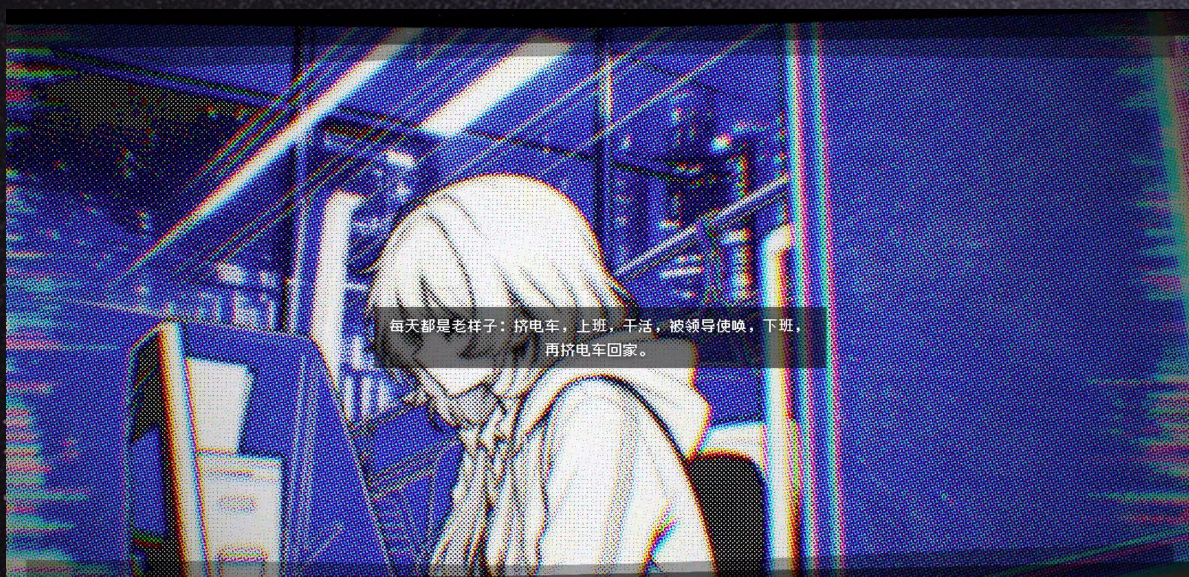


1280×800



七、最终效果

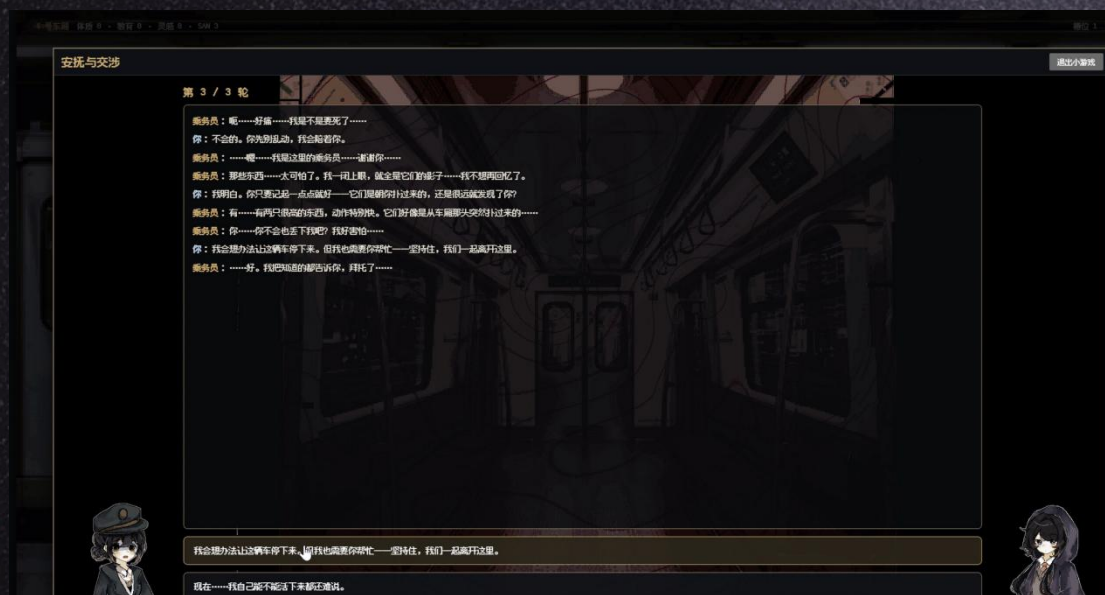
7.1 开始页面





7.2 游戏页面

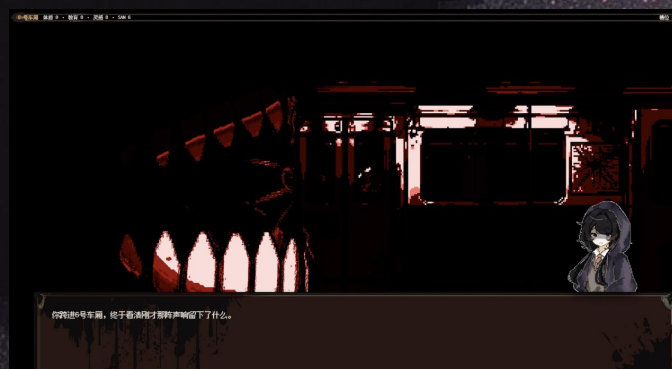
（一）小游戏场景





（二）车厢场景

6 号车厢



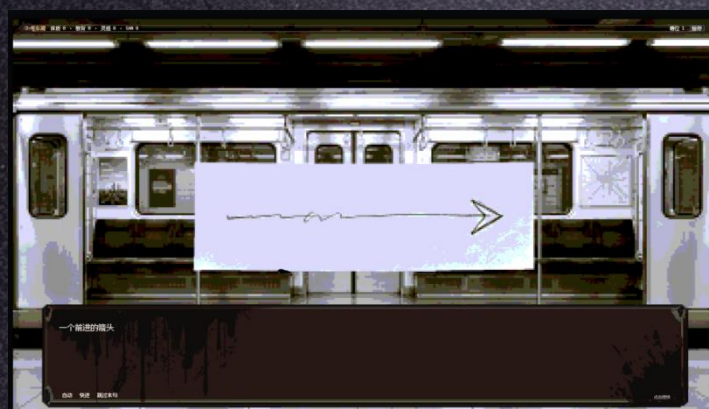
5 号车厢



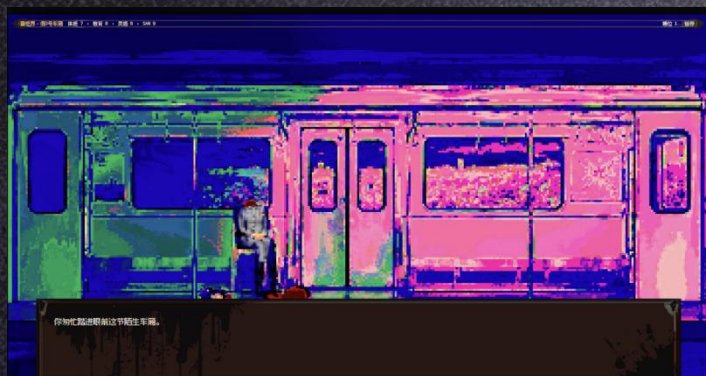
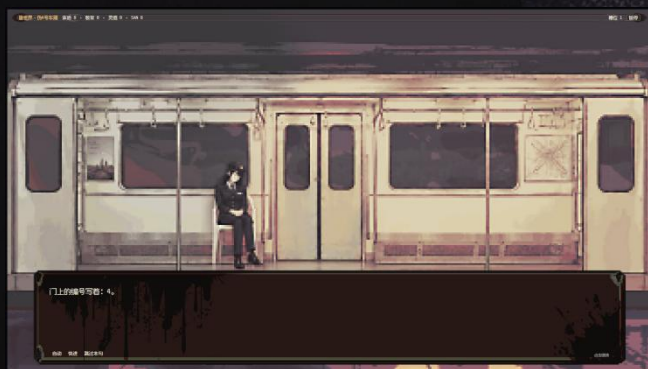
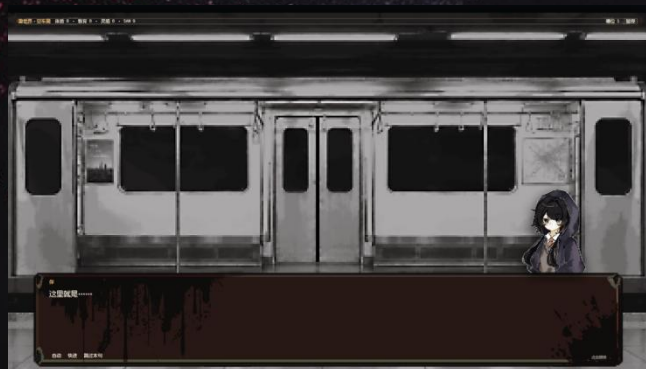
4 号车厢



3 号车厢



里世界场景



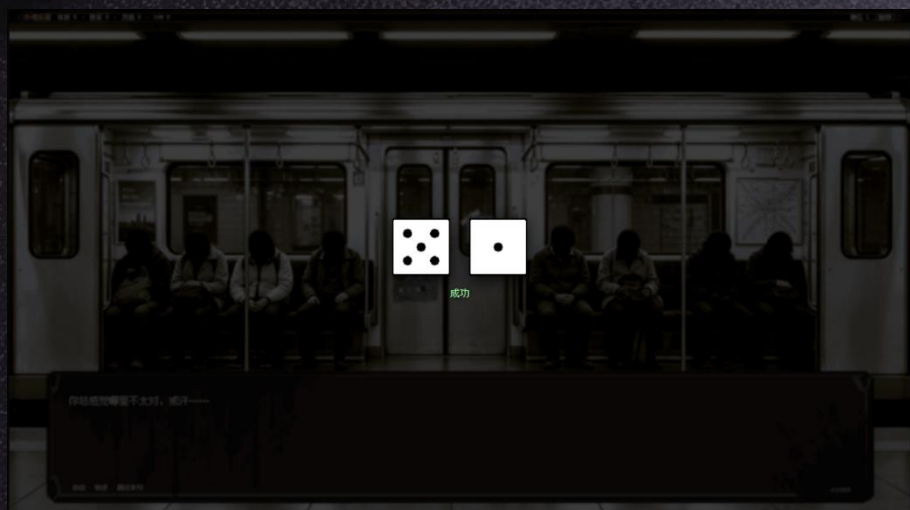
2 号车厢



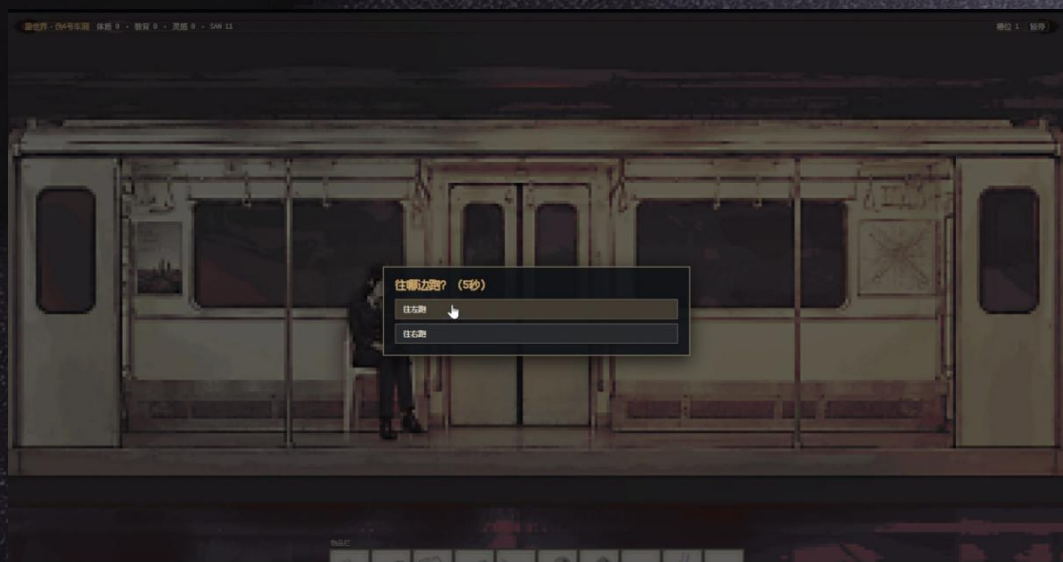
头车



（三）检定场景



(四) 选择

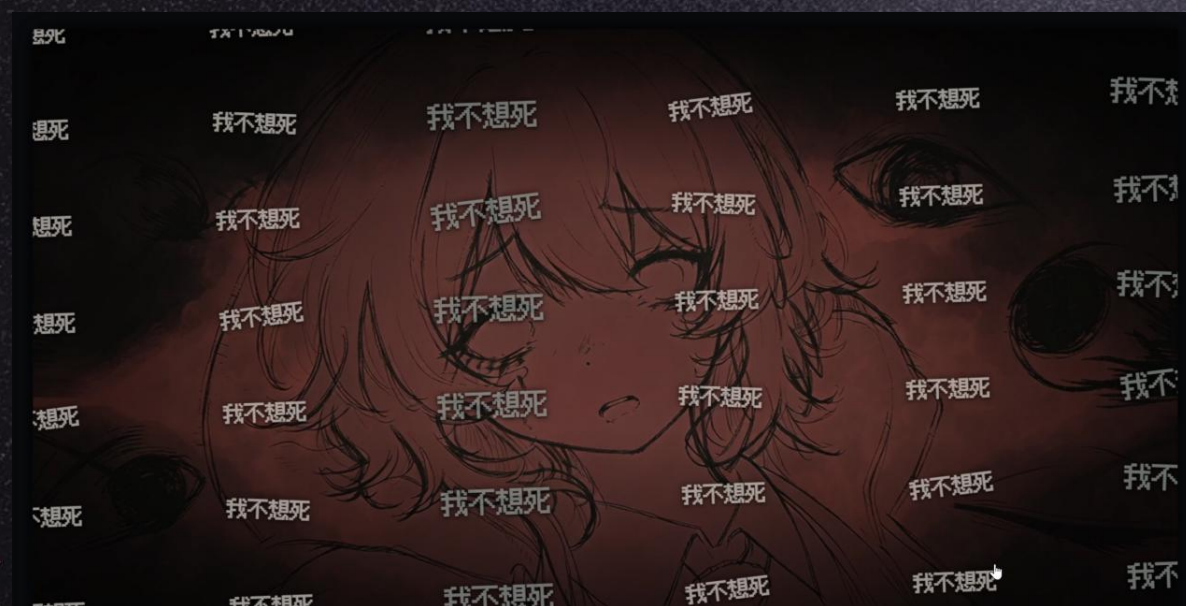


7.3 结束页面

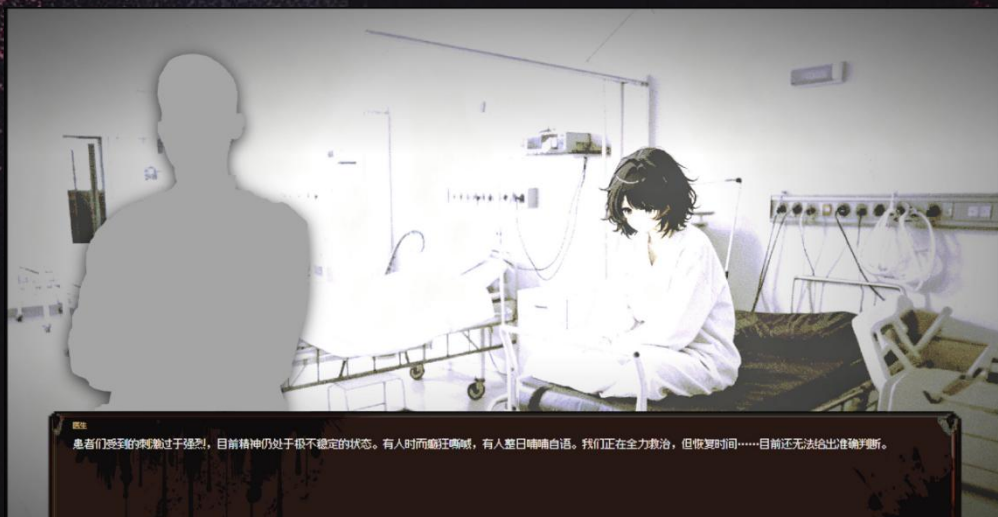
he



be



crazy end



隐藏式结局



制作组鸣谢



八、小组得分情况

8.1 组员最终得分及理由

（一）李天怡（组长）：10 分

职位：项目经理		
具体分工		
第一周	第二周	第三周
1.组织首次讨论会，明确分工与选题方向； 2.参与基础地图、人物立绘等美工素材设计与制作； 3.主导小组介绍视频的剪辑制作； 4.协助前端代码编写等工作。 5.初步制定小游戏方案，收集相关素材。	1.负责本周项目汇报； 2.跟进各模块进度，组织开展小组第二次会议； 3.主导部分小游戏的设计与开发； 4.完成视觉风格的调整与细化； 5.协助美工工作的开展，制作嵌入开始和结束动画，基本完成人物的立绘拆分； 6.协助测试 UI 交互并优化。	1.组织项目收尾复盘会； 2.统筹最终测试与 bug 修复，优化各种游戏细节； 3.持续打磨 op 的制作； 4.跟进剩余小游戏的完善与主流程衔接； 5.设计润色里世界设定； 6.导入美术资产,调整 UI 风格； 7.统筹项目发布视频和测试视频的制作。

评分理由：作为项目经理兼组长，李天怡在这三周的小游戏开发中既扛起了统筹全局的责任，又主动填补了小组中各环节的空缺。她不仅组织会议、跟进进度、协调测试与复盘，还深度参与美术设计、立绘拆分、UI 调整、小游戏的设计与开发、OP 的制作与打磨，统筹了小组介绍视频、项目发布视频与测试视频的制作。几乎覆盖了从策划、美工到程序、测试的全流程。同时李天怡在基础薄弱的同学遇到困难时积极给予帮助，主动承担了大量兜底和善后工作，“我来”成了她的口头禅，每当游戏出现了什么问题

时，她总是第一时间在群里响应，主动揽下任务，迅速着手解决，体现了极强的责任心、执行力和团队精神，用实实在在的行动推动了项目的顺利开展。这样一位认真负责、执行力与统筹力俱佳且始终主动帮助组员的组长，满分是对她全方位付出和出色能力的最好肯定。

（二）董旭航：10 分

职位：技术总监		
具体分工		
第一周	第二周	第三周
1.构建事件驱动架构； 2.设计游戏数据结构； 3.编写 JSON 转换工具； 4.初步建立好了页面整体拓扑； 5.完善存档功能； 6.重构检定事件的逻辑； 7.审核项目计划书的技术细节。	1.主导剧情分支的 JSON 数据扩展； 2.实现通用小游戏接口，设计开发部分小游戏； 3.优化检定骰子动画； 4.设计交涉成功/失败的逻辑接口； 5.填充战斗轮数据结构； 6.制作里世界美术素材。	1.测试并修复架构级 bug，重点处理事件驱动、JSON 数据与存档/读档问题； 2.去除技能，精简属性系统，优化游戏中的数值设计，完善事件拆分； 3.补充 options 功能； 4.优化 BGM 播放机制以及台词自动播放速度等游戏细节。

评分理由：作为技术总监，董旭航在三周内展现了极高的专业能力与全栈开发能力。从底层的事件驱动架构搭建、数据结构设计、JSON 转换工具编写，到通用小游戏接口的实现与战斗轮数据的填充，再到后期架构级 bug 的修复、数值优化以及 BGM 机制完善，攻克了所有核心技术难点。除了技术实力出众，他更有着极强的团队奉献精神，不仅主动编写了一系列详细文档教会组员如何正确高效地使用 AI 以及一些基础技能，还耐心帮助基础薄弱的同学解决技术问题。无论是线下开会还是线上讨论，董旭航始终积极贡献大量的想法与创意，将技术思维深度融入游戏设计。他不仅是团队技术攻坚的中坚力量，更以乐于分享、积极共创的态度带动了整个小组的氛围，满分是对他硬核实力与团队贡献的最好肯定。

（三）陈子昊：10 分

职位：程序员		
具体分工		
第一周	第二周	第三周
1.开发场景交互核心功能； 2.实现属性分配界面 3.完成 UI 交互逻辑； 4.将所有检定以 json 文件形式写出并利用 json skill 洗出所有剧情的 json； 5.合成线性单流程 TE； 6.修复 api 导致的不同用户存档共用等问题。	1.实现角色对话系统； 2.开发交涉成功/失败的判定逻辑； 3.调整游戏数值的平衡性； 4.完成收音机调频小游戏的制作； 5.完成卡牌小游戏的制作； 6.完成电影欣赏网站的制作。	1.协助战斗轮逻辑填充与联调； 2.完善剩余小游戏，确保各项功能正常并接入主流程； 3.修复 OP 里的字幕在高缩放状态下溢出的问题以及窗口在大缩放情况下的显示问题； 4.修复检定文字被频繁点击选中的 bug； 5.完成最终小游戏的倒计时引导。

评分理由：作为核心程序员，陈子昊在三周内以极高的效率完成了大量繁重且硬核的一线开发工作。从场景交互、属性分配、JSON 检定与剧情提取、线性单流程 TE 的合成，到收音机调频、卡牌等小游戏以及电影欣赏网站的制作，他的工作覆盖了从底层逻辑、数据清洗到具体玩法实现的各个环节。在最后测试阶段，他不仅协助完善了各个小游戏，完成了头车抢把手时的倒计时引导，更是解决了 OP 字幕缩放溢出、检定文字被频繁点击选中、窗口大缩放显示异常等一系列 bug，完善了游戏细节。在组员忙不过来时陈子昊总是主动分担，在认真完成分内任务后还替团队扛下了许多。满分是对他过硬的代码能力、扎实的工程素养以及为游戏项目扫清无数技术障碍的最高认可。

（四）周欣阳：10 分

职位：文档编辑		
具体分工		
第一周	第二周	第三周
1.学习前端基础； 2.学习 vs code 以及 github 的使用； 3.学习搭建系统代理； 4.制作个人介绍页面； 5.撰写项目计划书与项目日志； 6.完成小组首次会议记录的整理。	1.完善项目计划 2.绘制设计文档中的线框图与站点地图，整理设计规范； 3.整理第二周的项目日志与会议记录， 4.整合小组成员第二周的日志套装 5.协助网站的日常编辑与素材收集。	1.协助游戏测试，完成 bug 记录； 2.协助测试视频和发布视频的制作，录制游戏流程测试视频并配音； 3.完成终版项目计划； 4.整理第三周的项目日志与会议记录， 5.整理第三周的日志套装，协调组员完成材料归档。

评分理由：作为团队的文档编辑，周欣阳虽然自认技术基础薄弱，但展现出了极强的上进心与责任感。她从零开始学习 VS Code、GitHub 以及前端三件套的基础语法，遇到不懂的技术问题经常向组员请教，努力吸收更多技术知识，希望能早日为游戏项目贡献更多地力量。深知在技术开发上难以直接发力，她使用精益求精的文书工作来弥补：项目计划、设计文档、项目日志与会议记录、日志套装等文档图文并茂、逻辑严谨，各项文档作业均取得满分。在测试阶段，她积极协助测试并认真记录游戏中的 Bug。与此同时，她还主动承担了每周 DDL 记录、预约会议场地等琐碎的后勤工作，整理了网站制作的相关素材，让组员能更专心地投入技术开发。满分是对她用心的文书工作的肯定，更是对她这三周里迅速成长与进步的最好认可。

（五）夏雨煊：10 分

职位：CIO/网站编辑		
具体分工		
第一周	第二周	第三周
1.学习前端基础； 2.学会了利用 vs code 与 GitHub 进行仓库节点的更新； 3.学会搭建系统代理； 4.主导唐诗宋词网站的全流程开发，实现注释/译文/赏析/拼音等拓展功能的开发； 5.整理本周小组成员的日志套装。	1.负责中华美食网站的制作； 2.修改打磨剧本，完善剧本逻辑与设定； 3.扩展完善剧情内容以增加交互点； 4.撰写各车厢交涉对话文本与调查类物品的描述文字； 5.协助开展 UI 交互测试； 6.完成游戏测试视频的制作。	1.修改润色剧本，修复 6 号车厢中文本重复、里世界噪音文案冲突等问题； 2.测试剩余小游戏并补充文本与交互提示； 3.完成游戏天地网站的制作； 4.优化交涉小游戏的对话设计； 5.统筹小组所有阶段作业的提交。

评分理由：作为团队的 CIO 与网站编辑，夏雨煊是团队里兼具技术学习力、内容创造力与强烈责任心的关键角色。在技术层面，她积极学习前端基础，纯手搓了唐诗宋词网站、中华美食网站与游戏天地网站。在游戏内容层面，她展现出极高的游戏素养，开会时积极贡献点子并挑起了剧本改编的大梁。她的剧本改编工作极其认真，完善了剧本逻辑，修复了 6 号车厢文本重复、里世界噪音文案冲突等问题并增加游戏交互点，强化了乘务员的同行标记，解决了互动缺失的问题。在团队协作上，她认真负责，善解人意，不仅制作测试视频，默默统筹并提交了小组所有阶段的作业，还懂得调动团队氛围，在紧张的开发过程中为大家提供了重要的情绪支持，情绪价值拉满。满分是因为她既能胜任繁琐的前端代码开发工作，又能用敏锐的游戏感知为剧情注入灵魂，同时还扛起了统筹全组作业的提交工作，是团队里不可或缺、值得信赖的关键成员。

（六）迟锐：10 分

职位：UI 设计/美工		
具体分工		
第一周	第二周	第三周
1.学习前端三件套； 2.设计场景视觉风格； 3.完成初版剧本的整理； 4.剪辑小组介绍视频； 5.完成人物立绘、道具图标、UI 框等基础美工制作工作； 6.设计制作场景 UI 与地图。	1.绘制收音机大图； 2.优化车厢门以及 Clicker 的视觉表现； 3.完成小游戏的 UI 设计； 4.在现有网页框架基础上完成 UI 视觉风格的统一与界面细节的细化； 5.制作检定动画，实现动态效果。	1.重点完成3号车厢四个背景拆分； 2.完成了对7号车厢道具的更新，统一了物品风格； 3.补充医生的人物立绘以及电视台和医院的场景； 4.完善各个小游戏的美工设计与落地； 5.制作游戏发布视频； 6.根据测试反馈调整美工细节。

评分理由：作为团队的 UI 设计与美工，迟锐承担起了常暗之厢视觉呈现的核心工作。她不仅审美能力出众、美术功底扎实，更有着非常给力的产出效率和默默奉献的精神。在技术层面，她主动学习了前端三件套，将美术与代码结合，在现有网页框架上完成了 UI 视觉风格的统一与细节的细化，完善了小游戏的 UI 设计，制成了收音机等物品道具的大图以及检定动画，实现了游戏中车厢晃动等动态效果。面对不断追加和反复修改的需求，她始终任劳任怨、默默付出，一遍遍耐心打磨每一处细节。除了满足常暗之厢项目极其庞杂的美术需求，她还兼顾了小组介绍视频的剪辑工作。也正是在迟锐的努力付出下，才让我们组在整体审美、各种场景的精美程度等各方面脱颖而出，是当之无愧的满分美工。

8.2 关于组内统一评分的说明

本次常暗之厢游戏项目开发周期短、任务密度高，每位成员都承担了远超单一岗位职责的工作且均在实际产出中形成了不可替代的贡献。终末列车组内无明确层级划分，所有成员均深度参与且贡献不可或缺，故一致申请不进行分级给分。现就统一评分的合理性说明如下：

（一）成员贡献说明

李天怡作为项目经理兼组长，既统筹会议、进度、测试与复盘，又深度参与美术设计、立绘拆分、UI 调整、小游戏开发、OP 制作与打磨并统筹小组介绍视频、项目发布视频与测试视频制作，几乎覆盖策划、美工、程序、测试全流程。她在组员遇到困难时主动兜底，“我来”成为口头禅，是团队推进的核心组织者。

董旭航作为技术总监，完成了事件驱动架构搭建、数据结构设计、JSON 转换工具编写、通用小游戏接口实现、战斗轮数据填充以及后期架构级 bug 修复、事件拆分与数值优化以及 BGM 播放机制的完善。此外他还主动编写文档教会组员使用 AI 及基础技能，积极贡献创意，是技术攻坚与知识分享的关键力量。

陈子昊作为核心程序员，完成了场景交互、属性分配、JSON 检定与剧情提取、线性单流程 TE 合成以及收音机调频、卡牌、电影欣赏网站、游戏天地网站等大量一线开发。在测试时，他修复了 OP 字幕缩放溢出、检定文字被频繁点击选中、窗口大缩放显示异常等问题，并且在组员忙不过来时主动分担任务。

周欣阳作为文档编辑，虽自认基础薄弱，但主动学习各种知识，遇到问题勤学好问。她以精益求精的文书工作弥补技术短板，项目计划、项目日志与会议记录、日志套装图文并茂，相关文档均评为满分，同时详细记录各种 bug，积极承担 DDL 记录、场地预约、素材整理等杂活，让组员能更专心地投入技术开发。

夏雨煊作为 CIO 与网站编辑，纯手搓唐诗宋词与中华美食网站，积极贡献游戏点子并挑起剧本改编大梁。她修复 6 号车厢文本重复、里世界噪音文案冲突，增加交互点，强化乘务员同行标记，还协助制作测试视频，统筹全组所有作业的提交工作。她善解人意、懂得调动氛围，为团队提供了重要的情绪支持。

迟锐作为 UI 设计与美工，审美出众、美术功底扎实，主动学习前端三件套，完成了小游戏的 UI、检定动画等的设计与制作，实现了车厢晃动等动态效果并承担各种物品道具的基础美工制作以及人物拆分等庞杂的美术需求，还兼顾小组介绍视频剪辑。她始终任劳任怨，反复修改，默默打磨细节，撑起了项目的视觉门面。

（二）团队氛围

在常暗之厢的整个开发过程中，组内氛围积极团结，大家遇到问题一起上，讨论游戏点子时踊跃发言，在完成自己分内的事后主动分担其他组员的任务。无论是技术攻坚、剧情打磨、美术细化还是测试收尾，成员之间都互相支持、互相鼓励，从未出现过互相推诿的情况。正是这种“我来”“我补位”的默契，让常暗之厢游戏项目得以高质量完成。

（三）统一评分的合理性

综合来看，六人覆盖策划、技术、剧本、美工、文书、测试等关键环节，任何一人的缺失都会影响项目完整交付。从贡献度看，不存在明显低于他人或可被替代的成员；从工作记录看，每个人都有具体产出、主动补位和团队协作的证据。因此，统一给予满分并非平均主义，而是基于实际贡献与团队表现的客观评定。望老师批准！

九、个人总结

（一）李天怡

作为项目经理兼组长，这三周我始终在统筹全局和补位补缺之间来回切换。从第一次讨论会明确选题与分工，到跟进各模块进度、组织第二次会议，再到收尾复盘和统筹最终测试，我一直在推动项目向前走。同时我也深度参与了一线工作，包括基础地图和人物立绘设计、小组介绍视频剪辑、协助前端代码开发、小游戏设计与制作、视觉风格调整、立绘拆分、UI 嵌入、OP 制作与打磨以及里世界设定的润色和发布视频的统筹。可以说，策划、美工、程序、测试、宣发各个环节我都留下了自己的痕迹。

这三周我最大的收获是学会了在有限时间和人力下做减法。一开始我们总想把所有好点子都塞进去，但越讨论越发现，玩法不统一、节奏被拖散反而会破坏体验。作为组长，我必须理性衡量取舍，克制不是放弃，而是让真正重要的东西活下来。另外，在反复修改 UI、拆分立绘、对齐 OP 音乐卡点的过程中，我也深刻体会到细节的重要性，越是看似简单的事越需要耐心和责任心。

遇到的问题也很现实：部分想法偏理想化，落地难度评估不足，会议节奏有时拖沓，UI

在不同分辨率下的适配需要反复调整，修 Bug 更是对心态的极大考验，有些问题藏得很深，查半天查不出来，特别消耗耐心。但每当一个问题被揪出来并修复成功时，那种成就感又让我觉得一切都值得。

反思下来，我需要更理性地评估每个想法的可行性，学会做减法，在项目初期就要建立更明确的规范，减少返工，同时也要更主动地同步信息，让组员之间对接更顺畅。未来我会继续努力，把每个细节做好，也感谢这次小学期游戏开发中组员们的包容和支持。

（二）董旭航

作为技术总监，我在这三周里承担了从底层架构到具体功能的大量开发工作。第一周我搭建了事件驱动架构，设计了游戏数据结构，编写了 JSON 转换工具，并初步建立了页面整体拓扑和存档功能。第二周我主导了剧情分支的 JSON 数据扩展，实现了通用小游戏接口，设计开发了部分小游戏，优化了检定骰子动画，填充了战斗轮数据结构，还制作了里世界相关的美术素材。第三周我集中测试并修复架构级 bug，重点处理了事件驱动、JSON 数据与存档/读档问题，同时去除技能、精简属性系统、优化数值设计，补充了 options 功能并优化了 BGM 播放机制和台词自动播放速度。此外，我还主动编写了一系列详细文档，教会组员如何正确高效地使用 AI 以及一些基础技能，也耐心帮助基础薄弱的同学解决技术问题。

这三周我收获很大，尤其是在架构设计和数据组织方面，从最初四处碰壁到逐渐能自己把握和调整代码结构，感觉成长了不少。给组员写维护手册也让我很有成就感，我觉得自己写文档的能力越来越强了。但问题也很突出：早期快速迭代时把数值扣损、检定逻辑与事件叙述耦合在一起，后期重构时牵连了 json 编译器、存档格式和测试用例，牵一发而动全身，说明我对数据结构的前瞻性经验还不够。还有就是项目里很多数据结构一开始不错，后来就不够用了，重构很麻烦。另外，在合并分支前我没有仔细核对，导致有一天上午的成果被覆盖丢失近半，下午花了很多精力才逐项恢复，这个教训非常深刻。

反思下来，我需要在项目初期就三思而后行，尽量设计出更具扩展性的数据结构，合并前先看 diff、确认改动范围，避免覆盖别人的东西，同时也要简化 skill 的用户交互，增强鲁棒性，让组员更容易参与内容创作。虽然过程很累，但我认为本次小学期也是一次很好的锻炼机会，当看到框架逐渐跑通、游戏一点点在完善时还是很有成就感的。

（三）陈子昊

作为团队的程序员，我这三周承担了大量一线开发工作。从场景交互核心功能、属性分配界面、UI 交互逻辑，到将所有检定以 json 文件形式写出并利用 json skill 洗出所有剧情的 json，再到合成线性单流程 TE、修复 api 导致的不同用户存档共用问题，一周下来就已经学会了不少东西，有了不少收获。第二周我实现了角色对话系统，开发了交涉成功/失败的判定逻辑，调整了游戏数值平衡，完成了收音机调频、卡牌等小游戏以及电影欣赏网站的制作。第三周我协助战斗轮逻辑填充与联调，完善剩余小游戏并接入主流程，修复了 OP 字幕在高缩放状态下溢出、窗口在大缩放情况下显示异常、检定文字被频繁点击选中等一系列磨人的 bug，还完成了最终小游戏的倒计时引导。在组员忙不过来时，我总是主动分担，游戏里各种细节 bug 我也在一点点修复。

这三周我学到了很多，尤其是前端开发、JSON 数据处理、小游戏制作和网站搭建的实操能力。但我也清醒地看到自己的不足：工作效率偏低，第二周时原计划一天完成卡牌和收音机调频两个小游戏，结果只做了一个，并且刚开始卡牌的平衡性很难处理。同时我对游戏设计的理解还不够深入，长时间只玩几个固定类型的游戏，导致认知有限，在技能系统的设置上也不够成熟，很多技能只是直接触发弹个对话框，没有真正丰富游戏内容，因此最后决定去除了所有技能。另外，我有的时候不太会正确利用好 AI，直到项目后期才深刻意识到 AI 不能自主完成整个任务，必须在真人的指令下才能生成较为完好的作品，人的思考和判断暂时是不可替代的。

反思下来，有时我不能太强求所谓的完美，应该先把核心功能跑通，再在能打磨的地方一点点抠。同时还要多拆解学习其他游戏，拓宽眼界，补一补游戏设计这块的认知。经过这三周小学期的学习与实践，我也认识到了我还有许多要学习的地方，我也会继续努力，希望以后能做的越来越好。

（四）周欣阳

作为团队的文档编辑，我这三周在技术基础薄弱的情况下，努力用精益求精的文书工作为团队提供支持。我承担了项目计划书的撰写与完善、设计文档中的线框图与站点地图绘制、项目日志与会议记录的整理、日志套装的整合以及协助网站编辑和素材收集等工作。在第三

周时，我还参与游戏测试，记录游戏中的各种 bug，协助测试视频和发布视频的制作并完成终版项目计划，协调组员完成材料归档。同时，我也从零开始学习 VS Code、GitHub 以及前端三件套，向组员们请教了许多问题。相比于以前，我在这三周里真的可以算是迅速成长了不少。

这三周我最大的收获是深刻体会到了图文并茂对于文书工作的重要性，也学会了如何正确高效地利用 AI。我还学会了使用 Git 的一些常用命令，能够拉取仓库到本地检验剧情内容。但我的问题也很突出：基础相对薄弱，遇到问题时容易慌神，喜欢胡乱操作一通结果把事情弄得更糟，同时缺乏对命令行和终端的基本认识，甚至误把 git pull 输入到文件夹地址栏，仍不习惯用英文给文件命名。

反思下来，我需要更冷静地面对问题，遇到问题先通过问 AI 等方式自己尝试解决，实在不行再向组员请教，并且提问要更有技巧，同时还要继续学习前端知识。虽然我常常觉得自己在技术方面帮不上大忙，但组员们的包容和鼓励，我真的很感激。经过小学期的学习，我也深刻意识到了自己在专业能力方面的不足，许多东西都不是这短短三周能够提升上来的，在后续的学习生活中还需继续保持小学期的学习状态，要多多努力才行。

（五）夏雨焯

作为团队的 CIO 与网站编辑，我这三周里兼顾了技术学习、内容创作和团队协作。技术上，我从零开始学习前端基础，纯手搓了唐诗宋词网站、中华美食网站以及游戏天地网站，掌握了 VS Code、GitHub 的使用，尝试搭建了系统代理，能够独立完成网站的开发与优化。在游戏内容方面，由于我对文游的热爱和深刻见解，在开会时积极贡献了许多想法，也因此挑起了剧本改编的大梁。我大刀阔斧地修改了原剧本逻辑上的谬误和扁平化的地方，完成了主要剧情的扩写与优化，重点修复了 6 号车厢文本重复、里世界噪音文案冲突等问题，还增加了交互点，强化了乘务员的同行标记，优化了交涉小游戏的对话设计。此外，我还完成了游戏测试视频的制作，统筹并提交了小组所有阶段的作业。

这三周我学到了很多，不仅是前端技术和 Git 操作，更重要的是学会了如何与组员沟通、如何管理时间、如何利用 AI 提高效率。但问题也不少：操作不够谨慎，风险意识不足，因为急着推进，没有先确认操作后果，曾误把 Codex 搞崩；对工具链还不够熟悉，对于 Git 的

使用也不够熟练；同时缺乏备份和应急方案，导致了重复劳动。

反思下来，我需要学习掌握高效编辑 markdown 的方法，进一步学习相关知识与技能，同时做事要更细心些，先确认再操作，还要做好备份和版本管理。虽然在这三周的游戏开发中 DDL 追着我们赶，但看到组员们都在拼尽全力，我也深受鼓舞，当最后看到我们高质量的游戏成品时，我顿时觉得以前的焦虑也好、着急也罢，都变得不那么沉重了，甚至觉得这些其实也不失为成长的一次体验。

（六）迟锐

作为 UI 设计与美工，我这三周承担了常暗之厢视觉呈现的核心工作。从第一周设计场景视觉风格、完成基本地图和人物立绘、道具图标、UI 框的基础美工制作，还兼顾了小组介绍视频的剪辑，到第二周绘制收音机大图、优化车厢门和 Clicker 的视觉表现、完成小游戏 UI 设计、统一视觉风格并细化界面细节、制作检定动画，再到第三周补充完善结局场景与人物立绘，优化各个小游戏的美工设计、根据测试反馈不断调整美工细节，覆盖了极其庞杂的美术需求。同时在项目推进过程中还要根据游戏的更新迭代，不断地增加相应的美术素材或调整优化现有的美术资产，耐心地打磨每一处细节。

这三周我收获很大，不仅研究了手绘底图+AI 图生图+PS 的新工作流程，还学习了前端三件套基础，也在实践中搞懂了 PPU、分辨率、导出格式这些前期规范的重要性。立绘拆分虽然繁琐，但想到之后表情、动作、状态都能灵活调用，就觉得也很值得。但问题也很明显：初期由于没有统一规范，导致不同素材标准不一致，后期不得不返工；时间预估不足，在尝试不同效果上花费太多时间，影响了整体进度；与组员地对接沟通有时不够及时，有些效果自己闷头试了很久，拿出去才发现方向偏了。

反思下来，我明白了做美工不只是画完就行，前期规范不统一后面会越做越乱，而是应该先定标准，再搭结构，最后抠细节，一步一步来才能走得更稳。同时还要学会阶段性同步，减少返工，制定任务计划时优先级也要更清晰，做到先保证核心效果，再打磨细节。虽然过程有焦虑、有返工，但看到场景一点点成型，视觉效果一步步完善，也算是所有努力都没有白费吧。虽然意识到了自己的不足之处，但所幸在小学期的实践过程中已经明确了改进的方向与目标，希望以后自己能不断学习进步，朝着既定目标努力吧。

十、小组总结

在为期三周的小学期中，终末列车组完成了《常暗之厢》这款基于 HTML + CSS + JavaScript 原生开发的惊悚悬疑互动游戏。项目从选题、剧本改编、美术制作、技术实现到测试发布形成了完整闭环，主线剧情、多结局、四类核心小游戏、里世界支线、登录注册与三槽存档均已接线并通过编译与回归测试，完成度高。游戏以 SAN 压力、选择与骰点检定、车厢逐节消失的压迫感营造出强烈的沉浸感，可玩性与恐怖氛围得到组员和试玩同学的一致认可。开发过程中，小组氛围积极和谐，成员在完成分内工作的同时主动补位，每周的小组例会讨论热烈，每个人都在尽己所能为常暗之厢项目贡献自己的力量，也正是这种高效的协作得以让项目按计划稳步推进并最终实现高质量交付。

10.1 项目历程

第一周（9.1-9.4） 占总任务量 30%	
9.1	1.召开首次正式碰头会，确定选题与方向：惊悚悬疑交互式故事《常暗之箱》； 2.确定技术路线：原生 HTML+CSS+JS、数据与引擎分离、多页面架构； 3.完成分工（策划/程序/美工/文书/测试），明确三周的大体规划与本周任务； 4.统一协作方式（GitHub 协作、每周例会）。
9.2	1.完成游戏数据结构的设计，实现事件驱动架构的落地，并将检定规则抽象为规范的游戏数据； 2.完成属性分配界面的开发； 3.完成初版剧本的整理以及车厢场景与 UI 初稿的设计与制作。 4.完成项目计划书初稿，小组成员各自完成个人介绍页雏形。
9.3	1.修复不同用户注册共享存档的问题； 2.完善存档功能，搭起至少 8 个页面的整体拓扑； 3.基本完成个人网页，初步剪辑小组介绍视频； 4.完成基本地图、车厢背景、人物立绘、道具图标、UI 框的初版。
9.4	1.完成个人介绍页制作，小组成员继续学习前端三件套；

	2.完成小组介绍页整合的准备工作，确认各成员页文件名与跳转路径； 3.基本合成了线性单流程 TE； 4.完善项目计划书； 5.整理并归档 9.1 – 9.4 项目日志与第一次会议记录。
第二周（9.5-9.11） 占总任务量 40%	
9.5	1.完成第一周项目计划书、第一周项目日志与会议记录； 2.制成小组介绍视频（剪辑+配乐+字幕），完成终版封面的调整； 3.完善 json skill 至可以正常使用； 4.利用 json skill 洗出来所有剧情的 json； 5.游戏试玩，基本跑通所有逻辑； 6.重构检定事件的逻辑，使其更解耦和易维护。
9.6	1.整合出第一周小组个人日志套装； 2.完善游戏原型并提交； 3.重构全画布渲染机制同时修复交互 bug； 4.完善常暗之厢的剧本转换与运行流程； 5.调整 json，完成整个游戏的初步架构； 6.拓展游戏机制，提出新玩法分支。
9.7	1.完成第二次会议的筹备工作； 2.制作并完善车厢场景及相关设计； 3.制作中华美食网站与电影欣赏网站。
9.8	1.开展小组第二次会议； 2.明确本周要完成的总任务，制定相应计划并进行组内分工； 3.在拓展交互点方面，给出了每节车厢的细化方案。
9.9	1.完成剧情的初版拓展； 2.嵌入开始和 end 界面视频，更新 pc 和乘务员的差分立绘； 3.第二次会议记录的整理，绘制设计文档中的线框图和站点地图； 4.完成卡牌小游戏的制作,修改对应的 json； 5.完成 WebGL 的演示制作。

9.10	1.完成项目的课堂展示； 2.完成调频小游戏的制作，添加剧情 json，拓展游戏内容； 3.完成交涉小游戏的设计与开发； 4.完善里世界的设定； 5.将车厢、道具等美术资产嵌入游戏场景； 6.实现了 UI 设计的完善以及物品道具的拓展。
9.11	1.完成通用小游戏接口，实现物品事件接入，填充战斗轮数据结构； 2.完善角色对话系统与交涉判定逻辑； 3.完善小游戏的 UI 设计； 4.制作检定动画与动态效果； 5.辅助测试 UI 交互并整理反馈文档； 6.完成头车抢把手时钓鱼小游戏的开发设计； 7.整理并归档 9.5-9.11 的项目日志与会议记录以及日志套装。
第三周（9.12-9.18） 占总任务量 30%	
9.12	1.继续推进小游戏的开发与完善； 2.评估将推箱小游戏制成 3D 效果的可行性； 3.跟进剩余小游戏与主流程的衔接； 4.补齐剩余小游戏的角色、道具、场景、动画与胜负界面。
9.13	1.联调战斗轮逻辑，修复事件驱动与 json 数据问题； 2.实现隐藏结局分支逻辑与调试指令； 3.收集完善里世界素材。
9.14	1.搜集制作 BGM 并接入不同场景； 2.审阅所有代码质量，确保数值与 UI 参数可配置； 3.逐个测试各模块 bug 并修复，覆盖场景交互、对话系统与交涉判定； 4.根据测试反馈调整美工细节，完善小游戏素材； 5.完善里世界剧本的逻辑； 6.开展小组第三次会议，梳理游戏试玩时遇到的各项问题、评估待办事项的优先级、明确第三周的任务分工（综合权衡时间成本、游戏体验收益与现有游戏

	细节的修复需求，最终决定暂不开发 3D 小游戏）。
9.15	1.去除技能系统，仅保留 4 个属性（体质、教育、灵感、san）,优化游戏中的各项数值设计; 2..全体进行全流程通关集成测试，修复 bug; 3.整理项目文件夹; 4.修改润色剧本，重点完善真结局，同时修复里世界演出时间矛盾以及文本重复等问题; 5.加强乘务员的同行标记以解决与乘务员互动缺失的问题; 6.优化交涉小游戏的对话设计。
9.16	1.增设小游戏进入与结束时的音效; 2.完善开场动画以及游戏结束时的场景; 3.统一小游戏界面以及 UI 素材的风格; 4.增加适量小功能以提升游戏体验; 5.继续全流程通关测试与回归验证，修复遗留问题; 6.进行兼容性与性能测试，检查不同浏览器和分辨率的兼容性、帧率和加载时间。
9.17	1.优化 BGM 播放机制; 2.处理各种细节问题; 3.统筹最终测试与 bug 修复进度，着手项目收尾工作; 4.协调组员完成各项材料归档; 5.完成项目计划的最终版本。
9.18	1.测试; 2.制作游戏测试视频以及发布视频; 3.整理并归档 9.12-9.18 的项目日志与会议记录以及日志套装; 4.复盘总结。

10.2 项目成果

(1) 完成度方面：游戏主线从开场、7号车厢到2号车厢的探索、里世界支线到先头车厢以及多结局全部接线完毕，支持登录注册、三槽存档、属性分配、对话、选择、检定、调查、四类核心小游戏（收音机调频、乘务员安抚与交涉、卡牌对决、控制杆争夺）与六个结局收集；10+个场景、260+个事件、10+个物品、4项属性、4个小游戏、30+个音效已通过编译校验与回归测试。

(2) 技术成果方面：建立了数据与引擎分离的事件驱动框架，JSON Schema 与编译期校验显著降低内容出错率；GameState、SceneManager、EventEngine、Dice、SaveManager 等模块职责清晰，本地账号、三槽存档与跨页交接稳定可用，为多人并行开发提供了可靠基础。

(3) 美术与体验方面：完成场景、人物立绘、道具图标、UI 框与结局 CG 等大量素材，开场 OP、多结局 ED、车厢晃动、灯光闪烁与 Jumpscare 等演出强化了克苏鲁式恐怖氛围，统一的暗黑悬疑视觉风格与响应式布局共同提升了沉浸感和完成度。

10.3 问题与经验教训

(1) 数据结构与协议的前瞻性不足：属性、技能和存档结构在开发中经历多次调整，牵一发而动全身，说明项目初期对扩展性的预留不够。应在写功能前先抽象稳定协议，再逐步迭代。

(2) 分支合并与版本管理教训：曾因合并前未仔细核对 diff 导致一天的成果被覆盖，恢复耗时巨大，此后我们坚持合并前先看改动范围、逐项确认，避免覆盖他人成果。

(3) AI 工具使用认知：初期高估了 AI 的自主能力，后期才认识到 AI 需要在清晰指令和真人判断下才能产出可靠结果，代码、美术和文书最终都要由人来把关。

(4) 美术与素材规范不足：初期缺少统一的 PPU、分辨率、命名和导出规范，导致不同素材标准不一致，后期出现返工，应尽早制定并同步素材规范。

(5) 时间预估与做减法：初期新想法过多、节奏容易拖散，在项目后期我们逐步学会在有限时间内做减法，优先保证核心玩法和主线体验再打磨细节。

10.4 项目改进方向

(1) 由于综合权衡时间成本、游戏体验收益与现有游戏细节的修复需求，最终决定暂不开发 3D 小游戏。如果继续改进，可利用已接入的 WebGL 3D 技术演示，在 3 号车厢中加

入推箱子等 3D 小游戏，进一步丰富玩法层次。

（2）可进一步抽象事件动作与存档迁移协议，建立更完善的版本兼容测试，降低后续内容更新时的升级成本。

（3）可引入更多自动化测试，覆盖分支可达性、资源加载超时和多浏览器场景，减少人工回归的工作量。

（4）可在保持现有视觉风格的前提下，继续统一 UI 组件与响应式断点，提升窄屏和触屏设备上的操作体验。

（5）在时间允许的情况下，恐怖氛围可以进一步渲染加强，剧本可以继续润色打磨，还可对代码进行去 ai 化。

十一、论坛回帖汇总

在为期三周的小学期中，终末列车组在论坛中发帖积极及时，每周各项作业均按时高质量的完成。不管是游戏原型，还是各个网站小作业以及每周文书工作的各项文档，亦或是各种视频的剪辑制作，我们小组均取得了优异的成绩并及时将相关文件上传到论坛。论坛回帖情况的具体截图如下：

WAR ZONE (游戏) (2026)

2班-终末列车组-常暗之厢

设置

2班-游点东西-异国日记

嵌套显示回帖

2班-终末列车组-常暗之厢

夏雨煊 · 2026年09月4日 星期五 22:15

作业及工作日志

永久链接 回复

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

李天怡 · 2026年09月4日 星期五 22:32

宣传片

列车组宣传片.mov

永久链接 显示父帖 回复

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

周欣阳 · 2026年09月5日 星期六 14:56

项目计划

2班-终末列车组-项目计划.pdf

永久链接 显示父帖 回复 导出到云存储

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

周欣阳 · 2026年09月5日 星期六 14:56

项目日志与会议记录

2班-终末列车组-项目日志与会议记录.pdf

永久链接 显示父帖 回复 导出到云存储

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

夏雨煊 - 2026年09月5日 星期六 16:19

诗词网站

2班-终末列车组-唐诗宋词.rar

永久链接 显示父帖 回复

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

李天怡 - 2026年09月5日 星期六 20:51

仓库https://github.com/kswtxsj/chengxusheji

永久链接 显示父帖 回复

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

周欣阳 - 2026年09月10日 星期四 12:57

汇报ppt

2班-终末列车组-常暗之厢-项目汇报.pptx

永久链接 显示父帖 回复 导出到云存储

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

夏雨煊 - 2026年09月11日 星期五 20:23

中华美食网站

2班-终末列车组-中华美食网站.rar

永久链接 显示父帖 回复

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

夏雨煊 - 2026年09月12日 星期六 00:01

电影欣赏网站

2班-终末列车组-电影欣赏网站.rar

永久链接 显示父帖 回复

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

周欣阳 - 2026年09月12日 星期六 00:36

2班-终末列车组-项目计划与设计文档v2.0

2班-终末列车组-常暗之厢.pdf

永久链接 显示父帖 回复 导出到云存储

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

周欣阳 - 2026年09月12日 星期六 10:33

2班-终末列车组-项目日志与会议记录v2.0

2班-终末列车组-项目日志与会议记录v2.0.pdf

永久链接 显示父帖 回复 导出到云存储

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

李天怡 - 2026年09月17日 星期四 16:17

展示视频

91532e30067d58309112662ab9a8cd20.mp4

永久链接 显示父帖 回复

回复：2班-终末列车组-常暗之厢

周欣阳 - 2026年09月19日 星期六 15:18

第三周项目日志与会议记录

2班-终末列车组-第三周项目日志与会议记录.pdf

永久链接 显示父帖 编辑 删除 回复 导出到云存储

十二、评优申请

12.1 工作量与完成度

从工作量看：仓库累计 400+次提交，文本与代码合计约 4.4 万行（其中 JavaScript 约 1.9 万行、JSON 数据约 1.1 万行），仅剧情事件 events.json 就约 13.3 万字、近 6500 行；另完成 400 余张图片素材、90+条音频素材与多段视频素材并持续维护项目计划、项目日志与会议记录、成员日志套装、API 说明与转换审查等文档，累计文本量 30+万字。

从完成度看，常暗之厢支持登录注册、三槽存档、属性分配、对话、选择、检定、调查、四类核心小游戏（收音机调频、乘务员安抚与交涉、卡牌对决、控制杆争夺）与六个结局收集，10+个场景、260+个事件、10+个物品、4 项属性（体质、教育、灵感和 san）、4 个小游戏、30+个音效已通过编译校验与回归测试。在整个项目推进的过程中，项目严格按既定计划有序执行，圆满完成了各项任务，可玩性与沉浸感达到预期。

编号	任务名称	任务描述	负责人	人时	状态
1	核心框架开发				
1.1	事件驱动架构与 JSON 规范	搭建事件驱动架构，设计游戏数据结构和 JSON 规范	董旭航	6	已完成
1.2	框架与页面整合	统一框架，编写 JSON 转换工具，整合小组页面至统一框架	董旭航	4	已完成
1.3	场景交互	开发场景交互核心功能，实现基础页面切换	陈子昊	6	已完成
1.4	属性分配界面	实现属性分配界面与 UI 交互逻辑	陈子昊	4	已完成
2	数据与存储系统				
2.1	存档/读档系统	设计并实现存档/读档功能，定义存档数据结构	董旭航	8	已完成
2.2	剧情分支 JSON 数据	主导剧情分支的 JSON 数据扩	董旭航	6	已完成

	扩展	展与渲染配置			
2.3	物品事件	实现物品事件的数据接入与物品描述管理	董旭航	4	已完成
2.4	交涉逻辑接口	设计交涉成功/失败的逻辑接口与判定规则	陈子昊	6	已完成
2.5	战斗轮数据结构	填充战斗轮数据结构，联调战斗流程	董旭航、 陈子昊	6	已完成
3	核心功能开发				
3.1	对话系统	实现逐字显示、多分支选择的对话框 UI 和逻辑	陈子昊	8	已完成
3.2	交涉判定逻辑	开发交涉成功/失败的判定逻辑	陈子昊	6	已完成
3.3	minigame	设计开发收音机调频、交涉与安抚、卡牌、钓鱼等小游戏	李天怡、 董旭航、 陈子昊	20	已完成
3.4	通用小游戏接口	实现通用小游戏接口，支持不同小游戏接入	董旭航	6	已完成
3.5	隐藏结局分支逻辑	实现隐藏式结局分支逻辑、条件判断与指令调试	董旭航、 陈子昊	8	已完成
3.6	音频管理接口	实现 BGM 切换、配音触发、字幕同步与暂停处理	董旭航	4	已完成
4	内容开发				
4.1	开始页面/主菜单	制作包括开始游戏、读取存档、设置按钮的主页	陈子昊、 董旭航	4	已完成
4.2	个人介绍页面	制作个人介绍页面	全体	15	已完成
4.3	车厢场景与交互	集成地图、NPC、触发对话与事件	陈子昊	10	已完成
4.4	小游戏场景	集成小游戏入口与主流程衔接	陈子昊	8	已完成

		接			
4.5	里世界场景	制作里世界专属场景与展示流程	董旭航、迟锐	4	已完成
5	美术资产制作				
5.1	基础地图、人物立绘、道具图标	完成基础地图、人物立绘、道具图标、UI 框的美工制作	李天怡、迟锐	25	已完成
5.2	UI 设计	完成小游戏的 UI 设计以及 UI 视觉风格的统一与界面细节细化	迟锐	10	已完成
5.3	检定动画	制作检定动画与动态效果	迟锐	10	已完成
5.4	里世界素材	收集制作里世界相关的元素素材	董旭航、迟锐	6	已完成
6	文本				
6.1	剧本	撰写剧情分支、对话文本以及各车厢交涉对话，同时实时更新、润色剧本	夏雨煊	10	已完成
6.2	物品描述	撰写调查类物品描述文字	夏雨煊	5	已完成
6.3	各周项目计划	制作并实时同步完善每周的项目计划书	周欣阳、董旭航	25	已完成
6.4	各周项目日志与会议记录	整理每周的项目日志与会议记录	周欣阳	10	已完成
6.5	各周日志套装	整合每周每名组员的日志套装	周欣阳、夏雨煊	10	已完成
7	音频与润色				
7.1	BGM 素材	搜集制作 BGM 素材并接入不同场景	李天怡	4	已完成
7.2	CG 制作	完成开场 OP 和多结局各自	李天怡	8	已完成

		对应的 ED 以及游戏内过场 CG 的制作			
8	测试与调试				
8.1	模块测试与集成测试	对对话、战斗轮、小游戏等核心模块进行测试同时进行全流程通关测试	全体	6	已完成
8.2	bug 记录与修复	排查并修复各种逻辑漏洞和交互 bug 并进行回归验证，处理各种游戏细节，优化游戏体验	全体	15	已完成
8.3	兼容性与性能测试	检查不同浏览器和分辨率的兼容性、帧率和加载时间	董旭航	2	已完成
9	其他				
9.1	唐诗宋词网站与中华美食网站	全流程开发诗词网站，包含注释/译文/赏析/拼音等内容；搜集各系美食素材，制作中华美食网站	夏雨煊、李天怡、周欣阳	15	已完成
9.2	电影欣赏网站与游戏天地网站	搜集电影切片等 mp4 素材，制作电影欣赏网站并适当加入创新点；整理游戏相关的资料，开发游戏天地网站	陈子昊、夏雨煊	15	已完成
9.3	游戏方案策划	统筹策划游戏项目的整体方案	李天怡	4	已完成
9.4	小组介绍视频	剪辑制作小组介绍视频	李天怡、迟锐	4	已完成
9.5	项目展示	制作小组展示 ppt 与视频，准备每周项目展示	李天怡、夏雨煊、周欣阳	8	已完成

12.2 技术方案与技术解释

（一）项目定位与总体技术方案

《常暗之厢》是一个以调查、分支叙事、属性检定和小游戏为核心的单机网页游戏。项目采用原生 HTML、CSS 与 JavaScript，不依赖 React、Vue 等前端框架，也不要求玩家安装依赖或执行构建命令。交付物可以由任意同源静态服务器直接托管，浏览器负责页面渲染、音视频播放、状态保存和交互执行。

这一技术选择服务于课程项目的实际约束：项目周期短、参与角色多、剧情和美术资产变化频繁，而且最终运行环境需要尽可能简单。原生技术栈减少了部署层级；JSON 数据与运行时分离，使编剧可以修改内容而不必进入事件引擎；编译器与 Schema 则把多人协作中最常见的拼写、重复 ID 和悬空引用错误提前到运行前发现。

系统的核心可以概括为一条闭环：

玩家输入 → 场景命中 → 事件解释 → 状态变更 → 界面刷新 → 稳定检查点

其中，场景描述“玩家看见什么、能够点击什么”，事件描述“点击后发生什么”，状态记录“此前已经发生了什么”，UI 负责把状态和事件结果呈现给玩家。四者职责分离，使剧情扩展、界面调整和规则维护可以相对独立进行。

设计原则

原则	具体实现	对项目的价值
数据与引擎分离	剧情、场景、物品、属性、技能和音效分别存入 JSON；浏览器只加载编译产物	编剧无需修改运行时代码，程序员可以独立维护引擎
有限动作解释器	事件只能使用白名单动作，例如 <code>dialogue</code> 、 <code>choice</code> 、 <code>check</code> 、 <code>changeScene</code>	避免在数据中嵌入任意代码，行为可校验、可追踪
稳定检查点	存档保存状态快照及恢复游标，不保存半句对白或异步调用栈	读档结果确定，事件失败后可以回滚
注册表扩展	检定、自定义动作和小游戏使用稳定编号注册	新能力可以扩展而无需改写 JSON 格式或事件主循环
同源静态交付	所有页面、脚本和素材由 <code>Game/</code> 作为服务器根目录提供	部署简单，同时满足存储共享、 <code>Worker</code> 和 <code>Canvas</code> 像素读取要求

（二）项目文件夹结构及其设计理由

（1）仓库开发时的根目录

<u>webGame/</u>	
├ _Brainstorm/	策划草案、会议记录、DDL 与历史参考资料
├ Assets/	美术工作区，通常保存美术同学提供的最新源资产
├ Game/	可运行、可测试、可交付的游戏本体
└ README.md	仓库级目录说明与启动入口

根目录刻意区分“过程资料”“美术源资产”和“正式运行内容”。`_Brainstorm/` 不作为程序事实来源；`Assets/` 是制作侧资产库，确认接入后才复制或转换到 `Game/assets/`；`Game/` 内的文件才决定玩家实际看到的结果。这样既允许策划和美术持续迭代，又避免未确认素材直接污染正式版本。

(2) 游戏目录本体

Game/	
├ *.html	登录、主页、游戏、设置、存档与结局页面
├ assets/	正式运行所需的图片、音频、视频和 UI 素材
├ data/	七份源 JSON 与编译后的 <code>compiled-game-data.js</code>
├ <u>schemas/</u>	各类 JSON 的编辑期结构约束
├ <u>src/</u>	状态、场景、事件、UI、音频和页面逻辑
└ <u>minigame-games/</u>	独立小游戏实现
├ styles/	全局视觉样式和场景专用样式
├ tools/	数据编译、资产同步检查和运行时测试
├ docs/	接口手册与具体维护记录
├ <u>GroupIntro/</u>	小组成员介绍页面及其独立资源
├ <u>package.json</u>	编译、测试与综合检查命令
├ <u>README.md</u>	当前架构、运行原理和开发状态总览
└ <u>启动说明.md</u>	本地静态服务器启动与常见问题

(3) 各层边界

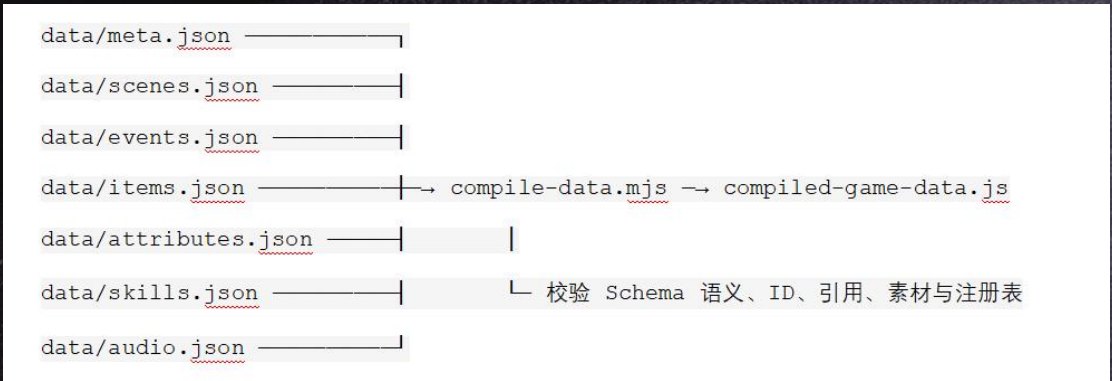
层级	主要文件	负责	不负责
页面入口层	game.html、home.html 等	提供 DOM 骨架，按依赖顺序加载脚本	保存业务状态或编写剧情
内容数据层	data/*.json	描述剧情、场景、物品和配置	直接操作 DOM、执行任意函数
约束层	schemas/*.schema.json	为编辑器提供字段、类型和枚举约束	完成全部跨文件引用检查
编译层	tools/compile-data.mjs	校验 ID、引用、素材和注册项，生成浏览器数据包	执行游戏剧情
运行时层	src/*.js	解释事件、维护状	解释事件、维护状

		态、渲染场景、播放 音频	态、渲染场景、播 放音频
表现层	styles/*.css、assets/	控制布局、视觉效果 和媒体资源	决定剧情分支
测试层	tools/test-*.mjs	验证运行时、路线接 线和资源超时行为	替代完整人工通关 测试

`compiled-game-data.js` 是生成物。策划修改 JSON 后，由 `npm run compile` 重新生成它；直接修改编译产物会在下一次编译时丢失，也会破坏“数据只有一个事实来源”的协作约定。

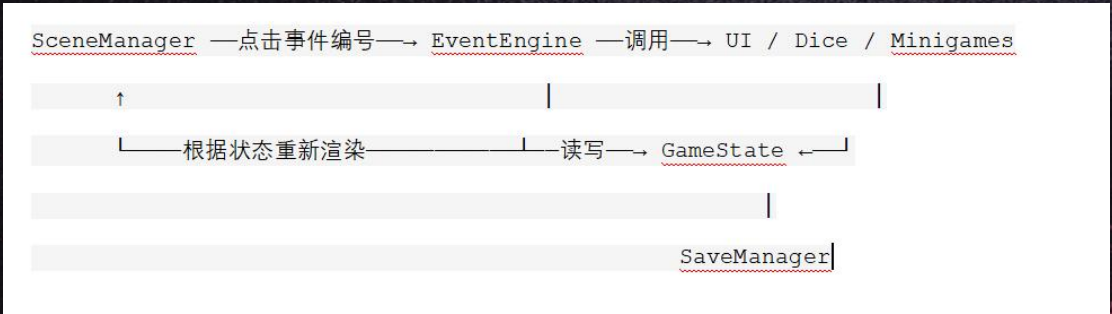
（三）数据流与模块协作

项目的静态数据流如下：



`game.html` 先加载 `window.TrainGame` 命名空间和认证模块，再加载 `window.GAME_DATA`，随后依次加载页面流、状态、UI、音频、场景、事件、检定、自定义演出、小游戏，最后由 `main.js` 创建实例。这里采用明确的脚本顺序：依赖关系在页面入口中可直接阅读，也符合“无玩家侧构建步骤”的交付目标。

运行时的职责关系为：



`main.js` 是装配层：它创建各模块、连接回调、刷新 HUD 和物品栏，并处理新游戏、读

档、暂停和结局跳转。核心规则分别由状态、事件和场景模块维护，不集中堆积在 `main.js`。

（四）项目使用的关键数据结构

（1）场景与物件

一个场景包含稳定 ID、显示名称、背景图、可选背景音、条件背景变体和物件列表。场景物件保存视觉与交互入口，不直接内嵌剧情：

```
{
  "id": "note_06",
  "name": "门上的便签",
  "image": "assets/Image/Scene/StillLife/carriage-06-note.webp",
  "position": { "x": 0, "y": 0, "width": 100, "height": 100 },
  "zIndex": 20,
  "clickEvent": "E_NOTE_06",
  "visibleWhen": { "flag": "note_collected", "equals": false },
  "fullCanvas": true
}
```

`position` 采用相对舞台的百分比坐标，因而画面缩放后热点仍与 16:9 舞台保持同一几何关系。`clickEvent` 只引用事件 ID，让场景保持“入口索引”角色。如果剧情改变，通常只调整事件数据；如果画面布局改变，则只调整场景物件。

物件支持三种主要命中形式：普通矩形物件、`invisible` 背景热点，以及 `fullCanvas` 整幅透明贴图。后者将素材按背景原始画布叠放，并按实际不透明像素判断点击，适合轮廓不规则的物品。

（2）事件与原子动作

事件结构由 `id`、`actions` 和可选的 `next` 组成。`actions` 是顺序执行的原子动作数组：

```
{ "id": "E_EXAMPLE",
  "actions": [{ "type": "dialogue", "speaker": "旁白", "text": "你听见门后传来响动。" },
               { "type": "check", "dice": "ev005_insight_01", "outcomes": ["E_PASS", "E_FAIL"] }] }
```

当前源数据包含 280 个事件、1060 个动作。主要内置动作包括：

动作	作用	设计意义
dialogue	显示说话人、立绘与逐字文本	将叙事表现统一交给对话框
inspect	展示调查说明或物品详情	复用通用调查窗口
choice	过滤条件选项并跳转到目标事件	显式表达玩家决策边界
check	调用已注册检定并按结果跳转	随机规则与剧情结果解耦
changeScene	准备资源并切换场景	切景纳入可取消、可超时的 事件流程
setFlag / setObjectState	修改剧情旗标或物件状态	驱动一次性内容和条件显示
modifyAttribute	通过统一入口修改属性	统一边界限制、提示和技能 联动
addItem / removeItem	修改物品栏	保证物品必须来自注册表
sound	按音效编号播放，可选择等待	路径、默认音量与剧情调用 分离
custom	调用白名单项目演出	承载少量无法数据化的特殊 表现
minigame	按编号启动小游戏	保持事件引擎与玩法实现解 耦

(3) 条件表达式

场景变体、物件可见性和选项可用性共享同一套声明式条件。条件可以检查旗标、物品、物件状态、属性或技能，也可以用 `all`、`any`、`not` 递归组合。

```
{
  "all": [
    { "hasItem": "flashlight" },
    { "not": { "flag": "carriage_02_lit", "equals": true } }
  ]
}
```

运行时的 `evaluateCondition` 递归求值；编译器则提前检查条件引用的属性、技能、物品和物件 ID 是否存在。这相当于一个能力受限的条件抽象语法树：表达力足以支持剧情分支，但不会演变为不可审查的任意表达式求值器。

(4) 玩家状态

玩家状态是可序列化的普通对象，核心字段如下：

字段	类型	含义
<code>sceneId</code>	<code>string null</code>	当前场景
<code>currentEventId</code>	<code>string null</code>	当前事件标识
<code>attributes</code>	<code>Record<string, integer></code>	体质、教育、灵感与 SAN
<code>skills</code>	<code>Record<string, boolean></code>	当前技能状态
<code>skillOverrides</code>	<code>Record<string, true></code>	被手动学习或失去后，不再自动重算的技能
<code>attributeAllocationComplete</code>	<code>boolean</code>	新游戏属性分配是否完成
<code>flags</code>	普通对象	剧情事实和一次性演出标记
<code>inventory</code>	<code>string[]</code>	持有物品 ID，实际资料从物品表查找
<code>objectStates</code>	普通对象	物件隐藏、阶段等局部状态
<code>checkResults</code>	普通对象	按骰子编号保存的结果摘要
<code>checkAttempts</code>	普通对象	检定次数、成功状态和分支结果

属性与技能定义在初始化时转换为 Map，以 ID 进行常数时间查找；技能对属性的依赖被反向整理为 Map<attributId, Set<skillId>>。这样属性改变时只重算相关技能，不需要遍历全部技能。

snapshot() 使用深拷贝生成独立快照，避免存档对象与运行中对象共享引用；restore() 会检查字段类型、已注册键和属性边界，并包含少量旧存档迁移逻辑。

（5）稳定检查点与存档

检查点格式：

```
{
  "state": { "sceneId": "carriage_06", "attributes": {}, "flags": {} },
  "resume": { "eventId": "E_001", "actionIndex": 0 }
}
```

state 是完整游戏状态快照；resume 是可选恢复游标，指明从哪个事件的第几个动作继续。引擎在事件入口、每个完整事件结束后，以及等待 choice 之前建立检查点。事件执行中保存时写入的仍是最近检查点，因此不会尝试序列化计时器、Promise、声音播放位置或“打到一半”的小游戏。

正式三槽存档写入 localStorage，键名带当前账号前缀；跨页面的临时交接、新游戏意图和刷新恢复数据写入 sessionStorage。前者跨浏览器重启保留，后者按标签页和同源会话隔离，关闭标签页后失效。两种存储都受协议、主机和端口组成的 origin 约束，因此必须始终从同一静态服务器地址进入游戏。

（6）注册表

事件动作、检定和小游戏都使用 Map 注册表。注册时拒绝重复编号，查询不存在的编号时立即报错。事件 JSON 只保存稳定编号，具体函数保留在 JavaScript 中。例如：

```
Game.Minigames.register("radio_tuning", {
  title: "收音机调频",
  allowQuit: true,
  run(context) { /* 返回结算动作列表 */ }
});
```

这种方式兼顾了扩展性与安全边界：策划可以引用已有能力，但数据文件不能通过函数名字符串访问任意全局函数，也不需要使用 `eval`。

（五）项目中的关键算法及其作用

（1）编译期校验与交叉引用检查

`tools/compile-data.mjs` 读取七份源 JSON，并在写出 `compiled-game-data.js` 前完成以下检查：

- 1.数据格式版本是否为当前支持的 v4；
- 2.场景、事件、物件、物品、属性、技能、音效 ID 是否重复；
- 3.场景入口、事件跳转、物品调查、条件表达式是否引用真实 ID；
- 4.`check.dice` 和 `minigame.game` 是否对应已注册模块；
- 5.音频、背景、立绘、物件图等资源是否存在且非空；
- 6.百分比位置、属性范围、音量和动作参数是否在允许范围内。
- 7.编译器会在 Node 的隔离上下文中加载检定与小游戏注册文件，从实际注册表取得可用编号。这使“代码里注册了什么”和“数据能够引用什么”保持一致。

（2）事件解释、检查点与回滚

`EventEngine.play(eventId, actionIndex)` 是事件解释主循环。其简化流程为：

建立事件入口检查点

- 锁定场景点击
- 查找事件
- 从 `actionIndex` 顺序执行动作
- 动作请求跳转时切换 `nextId`
- 完整事件结束后提交下一入口检查点
- 清理窗口并恢复场景交互

每个动作都经过统一的 `runAction`：先等待暂停结束，再从动作注册表查找处理器，执行后确认本轮任务尚未取消，刷新界面，并检查 `SAN` 等终止条件。小游戏返回的结算动作也复用该入口，因此不会形成另一套状态语义。

引擎使用 `busy` 防止两个事件链并发执行，并以 `activeRun` 标识当前运行。场景资源等待、计时器和窗口交互都可以被取消。异常或玩家取消时，引擎恢复最近检查点；无论成功与否，`finally` 都会清理悬挂窗口、声音绑定和交互锁，避免一次错误让整个页面永久失去响应。

连续自动跳转设置 100 个事件的上限，小游戏结算动作设置 100 条上限。这两个限制是对错误数据形成无输入死循环或无界任务列表的轻量保护。

（3）骰子判定

标准属性检定采用：

成功条件： $2d6 \text{ 点数和} + \text{属性值} \geq \text{阈值}$

默认阈值为 14；双 6 强制大成功，双 1 强制大失败。综合属性检定先对相关属性取算术平均并向下取整，再参与 `2d6` 判定，现行教育与灵感综合检定阈值为 15。`SAN` 类检定使用一枚 `d6`，并按具体事件配置结果与损失；它不把当前 `SAN` 值作为投骰加值。

检定函数只返回结果下标或 `{index, grade}`，事件引擎负责校验下标并跳转到 `outcomes` 对应事件。由此可得到两个好处：同一检定规则可以被多个事件复用；更改成功或失败后的剧情不需要修改随机算法。

`checkAttempts` 记录检定身份、尝试次数、结果和大成功/大失败等级。默认同一检定最多实际投掷两次，已成功的检定不会重复投掷；恢复后复用已记录的分支结果，减少通过刷新页面反复“刷点数”的空间。

（4）不透明像素命中检测

`fullCanvas` 物件的源图与背景画布同尺寸，位置包含在透明边中。若仅使用一个覆盖全屏的矩形按钮，透明区域也会拦截点击；若手工填写大量多边形，则维护成本很高。因此项目采用“包围盒预筛选 + 一位 `Alpha` 掩码精确判定”的两级算法。

处理过程如下：

1. `Worker` 获取图片并用 `createImageBitmap` 解码；
2. 把图片绘制到 `OffscreenCanvas`，通过 `getImageData` 读取 `RGBA`；

Alpha 大于 8 的像素记为可命中，同时计算最小不透明包围盒；

3. 每个像素只用一个 bit 保存到 Uint8Array，相对于完整 RGBA 数据约缩小 32 倍；
4. 主线程根据舞台和原图尺寸计算 cover 缩放与裁切偏移，把指针坐标反算到源图像素；
5. 先判断包围盒，再查询位掩码；多个物件重叠时按 zIndex 选择最上层命中项。
6. 耗时的图片解码和像素扫描放在 Worker 中，避免阻塞逐字文本、悬停和动画。Worker 不可用或分析失败时会回退到主线程；物件若提供 hitPosition，还可以先使用声明式矩形作为加载期回退。图片分析为串行队列，可避免多张大图同时解码导致内存峰值。

Canvas 像素读取受同源安全规则约束，这也是项目要求通过 Game/ 根目录的静态服务器启动、不能随意混用远程图片的重要原因之一。

（5）小游戏注册、退出竞争与结算回流

事件中的小游戏动作只包含 { "type": "minigame", "game": "编号" }。运行时根据注册表找到模块，在统一的 MinigameWindow 中提供 DOM、Canvas 或 WebGL 舞台。

小游戏自然完成与玩家点击“退出小游戏”是两个竞争结果，引擎使用 Promise.race 取先完成者。无论以哪种方式结束，模块注册的清理函数都会执行，用于取消 requestAnimationFrame、移除事件监听和释放 WebGL 资源。

小游戏可以返回一个普通事件动作数组作为结算，例如修改旗标、扣除属性或跳转事件。事件引擎逐条通过 runAction 执行这些动作，但禁止结算中再次嵌套小游戏。这样玩法模块只计算玩法结果，剧情后果继续遵守统一的数据语义。

（6）对话分句与播放控制

事件引擎先按空行分段，再以中英文句末标点及其尾随引号切句，确保“一句话占一个对话框”。TextPlayer 用计时器逐字显示文本；DialogWindow 在其上实现自动播放、快进和跳过本句。

自动播放在一句完整显示后等待约 1200 ms 再推进；快进把逐字间隔降为 1 ms，并把句间等待缩短到约 90 ms；“跳过本句”只立即补全当前句，不直接跨越下一句。暂停时文本计时器和自动推进计时器一起暂停，恢复后从剩余位置继续，避免暂停菜单关闭后突然跳过内容。

（六）如何通过 CSS 实现响应式设计

（1）统一 16:9 舞台

游戏页与主要页面使用同一类舞台约束：

```
#game-shell {  
    width: min(100vw, 160vh);  
    aspect-ratio: 16 / 9;  
    overflow: hidden;  
}
```

当视口较窄时，100vw 让舞台以窗口宽度为上限；当视口较矮时，160vh 成为上限。由于舞台仍保持 16:9，其高度为 $160vh \times 9/16 = 90vh$ ，即主动留下约 10% 的垂直安全空间，不贴满屏幕。body 使用 Grid 居中舞台，所以横屏、窄窗口和不同分辨率下都不会发生非等比拉伸。

场景背景、整幅物件层、光照 Canvas 和窗口层都定位在同一舞台坐标系内。场景热点使用百分比坐标，因此舞台等比缩放时，视觉内容和点击区域同步变化。

（2）连续缩放而非大量固定断点

标题、正文、对话、按钮和小游戏元素广泛使用 clamp(最小值, 首选视口值, 最大值)。例如字号可以随窗口连续变化，但不会小到不可读或大到破坏布局。min() 和 max() 用于在视口尺寸、内容尺寸和设计上限之间取合理值；minmax() 用于保证 Grid 列既能收缩又不会被压到失去操作空间。

这种方式比为每种设备写一套固定像素布局更稳定：大部分窗口变化由连续函数吸收，媒体查询只处理真正需要改变结构的临界状态。

（3）断点重排与内容降级

项目在约 700 px、760 px、800 px 等断点以及 max-aspect-ratio: 1/1 条件下进行针对性重排：隐藏横向空间不足时的属性明细，保留场景名和核心操作；

- 1.将多列属性分配、存档卡片和按钮组改为单列；
- 2.缩小立绘、对话框边框和小游戏控制区；
- 3.让设置页和认证页取消固定 16:9 外壳，改为整页高度与纵向滚动；
- 4.对复杂小游戏同时限制宽度和高度，必要时允许内部滚动。

（4）溢出、可读性与像素风格

固定舞台使用 `overflow: hidden`，防止演出图层越界；设置、存档等信息密集页面使用 `max-height` 与 `overflow: auto`，保证小屏仍能访问全部内容。名称等短文本采用省略号，剧情正文则允许换行，避免同一规则错误地截断重要内容。

位图统一使用 `image-rendering: pixelated`，在放大时保持像素画硬边；这属于视觉一致性策略，不影响 SVG。交互按钮保留语义化元素和焦点状态，窗口层使用 `aria-live`、`role=status` 等属性补充动态内容提示。

（5）减少动态效果

当操作系统声明用户偏好减少动态效果时，项目会关闭车厢晃动和灯光闪烁等持续动画。

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  #scene-layer.is-carriage,  
  #scene-layer.is-carriage.is-lit::before {  
    animation: none;  
  }  
}
```

（七）如何通过 JavaScript 实现主要交互功能

（1）页面初始化与依赖装配

进入 `game.html` 后，认证守卫先确认当前标签页存在有效登录态。`main.js` 再根据 URL 槽位、跨页交接数据和刷新检查点判断是开始新游戏还是恢复已有进度。只有状态与场景恢复成功后才显示 HUD 和物品栏；损坏存档会回退到此前状态并显示错误，不让半恢复数据污染当前会话。

（2）点击场景物件

完整链路如下：

1. `SceneManager` 根据条件渲染当前场景物件；
2. 指针移动时，普通物件走矩形检测，`fullCanvas` 物件走 Alpha 掩码检测；
3. 点击后取得物件的 `clickEvent`；
4. `EventEngine` 设置 `busy` 并关闭场景交互，防止重复点击启动第二条事件链；
5. 引擎顺序执行事件动作，动作通过 `GameState` 修改状态；
6. `onStateChanged` 更新 HUD、物品栏和条件画面；
7. 事件结束或回滚后，场景按新状态刷新并重新启用交互。

交互锁不仅防止玩家“点太快”，还保证事件动作具有串行语义：同一时刻只有一个剧情链能够修改状态。

（3）对话、选择和检定

对白动作在场景资源就绪后才开始，防止文字先出现而背景仍为空白。文本按句拆分后逐句显示；鼠标、键盘快捷键、自动模式和快进模式最终都调用同一个推进接口。

选择窗口打开前，引擎保存指向该 `choice` 动作的检查点。读档后会直接重新显示选择，不会重放此前对白或重复发放物品。选项先经过条件过滤，选择结果返回目标事件 ID，并结束当前事件。

检定动作从 `Game.Dice` 查找规则，播放统一骰子动画，记录尝试与结果，再由 `outcomes`、`criticalSuccess` 或 `criticalFailure` 决定下一事件。随机计算和剧情跳转各自只有一个职责。

（4）通用窗口与模态管理

`GameWindow` 封装基础打开、关闭行为；对话、选择、调查、属性分配、暂停菜单和小游戏宿主在其上扩展。`UIManager.cancelPending()` 能统一关闭所有仍在等待输入的窗口和事件音效。

游戏暂停时，事件引擎设置 `paused`，UI 显示暂停状态，内部计时器保存已消耗时间和剩余时间。小游戏运行期间则由宿主窗口占用模态层，并屏蔽系统暂停和 `Esc` 等可能冲突的入口。统一窗口协议避免每个功能自行实现一套互不兼容的取消规则。

（5）物品栏交互

HUD 下方的物品栏从 `state.inventory` 读取物品 ID，再到物品表查找名称、图片、描述和 `inspectEvent`。普通物品点击后显示全屏调查窗口；手机、手电筒、饮料和投掷物等项目专属行为则由白名单自定义动作接入。状态修改完成后重新渲染物品栏，因此物品被消耗、替换或新增时无需手工操作 DOM 中的旧节点。

（6）存档、读档与页面跳转

游戏内打开存档管理页时，`PageFlow` 把当前稳定检查点和槽位写入 `sessionStorage`，再导航到独立页面。存档页根据入口模式提供保存、读取或删除操作；返回游戏前再写入一次临时交接数据。游戏页读取后立即消费或清理交接记录，减少旧数据在以后导航中被误用的可能。

正式存档保存时，`SaveManager` 先对检查点执行规范化和状态恢复验证，确认它确实可以载入，再写入 `localStorage`。读档时同样先保存当前状态；若目标存档恢复失败，则恢复此前状态。这形成了一个轻量事务边界。

（7）音频与场景同步

页面音乐、场景背景音、事件音效和按钮音效使用独立通道。场景变化后，`main.js` 根据场景配置选择背景音；同一音轨跨场景不重新开始，不同音轨则淡出旧音源并淡入新音源。事件音效默认触发后立即继续，只有 `await: true` 才进入可取消等待。

通道音量来自当前账号配置，资源默认音量、剧情单次倍率和用户滑杆倍率相乘后再限制到浏览器允许范围。分离通道使玩家可以保留对白音效而单独降低背景音乐。

（八）项目内部接口与扩展方式

（1）核心运行时接口

接口	主要职责	典型调用方
TrainGame.GameState	状态快照、恢复、属性、技能、物品和物件状态	main.js、事件动作
TrainGame.SaveManager	三槽存档的枚举、保存、载入和删除	存档页、游戏页
存档页、游戏页	场景准备、渲染、命中检测与交互锁	main.js、事件引擎
TrainGame.EventEngine	动作注册、事件播放、暂停、取消、检查点	main.js
TrainGame.UIManager	管理对话、选择、调查、骰子、菜单和小游戏窗口	事件引擎
TrainGame.Dice	按编号注册和获取检定函数	check 动作
TrainGame.Minigames	按编号注册和获取小游戏规格	minigame 动作
minigame 动作	页面 URL、槽位参数和会话级交接	各独立页面

项目使用 IIFE 将模块挂载到单一 `window.TrainGame` 命名空间，避免大量无关全局变量。在不使用 ES Module 打包链的前提下，这种组织方式使模块公开边界仍然清晰：代价是脚本加载顺序必须由 HTML 明确维护。

（2）新增内容与新增能力的区别

新增对白、分支、旗标、物品或场景：优先修改 JSON，并运行编译检查。

- 1.新增一种通用检定：在 `dice.js` 注册稳定编号，事件 JSON 只引用该编号。
- 2.新增小游戏：在 `src/minigame-games/` 创建独立模块并注册到 `Game.Minigames`。
- 3.新增无法由现有动作表达的项目演出：在 `custom-actions.js` 白名单注册，保持参数为普通可序列化对象。
- 4.新增普遍适用的事件语义：才考虑扩展内置动作、Schema、编译器和运行时测试。

这个顺序防止每段剧情都引入新的底层抽象，也避免为了少量特殊演出把事件格式扩展

成通用脚本语言。

（九）稳定性与安全边界

（1）稳定性措施

- 1.场景图片准备和渲染分别设置超时，损坏资源不会让事件永久等待；
- 2.事件的所有异步等待都可以被当前运行标识取消；
- 3.finally 统一恢复交互和清理窗口；
- 4.编译器在运行前发现跨文件引用和缺失资源；
- 5.存档载入前验证版本、字段类型、注册键和属性范围；
- 6.Worker 失败时回退主线程，显式 hitPosition 可继续提供基础命中；
- 7.自动化测试覆盖运行时、里世界路线、主线接线和资源超时。

（2）安全边界

JSON 数据不能执行任意 JavaScript，自定义动作、骰子和小游戏必须通过注册表进入。账号和存档只保存在浏览器中，没有服务端身份验证、加密或跨设备同步；当前密码是课程演示用途的本地明文数据，不应使用真实密码。三个游戏存档槽为浏览器同源空间内共享，并非严格的服务端用户隔离。

（十）技术实现如何服务项目设计

本项目的成熟度来自各项实现围绕同一目标形成闭环：

- 1.内容与引擎分离，使多人能够并行协作；
- 2.编译校验让数据驱动不以牺牲可靠性为代价；
- 3.有限动作和注册表让扩展保持可审查、可测试；
- 4.检查点把浏览器页面跳转、暂停和异常恢复统一到稳定状态；
- 5.Alpha 命中让美术轮廓直接成为交互区域，减少重复标注；
- 6.16:9 舞台、连续缩放和断点重排共同维护视觉构图与操作可达性；
- 7.JavaScript 模块通过明确接口串联场景、事件、状态和 UI，各功能不直接互相修改。

因此，最终架构既保留了原生网页项目的轻量交付优势，也建立了足以支撑当前 15 个场景、65 个场景物件、280 个事件、1060 个动作、11 个物品、42 个音效和 6 个小游戏的工程边界。

附录 A：主要实现文件索引

主题	文件
游戏入口与装配	Game/game.html、Game/src/main.js
状态与存档	Game/src/state.js、Game/src/save-manager.js
场景与命中	Game/src/scene.js、Game/src/image-hit-worker.j
事件解释	Game/src/events.js
窗口与对话	Game/src/ui.js
检定	Game/src/dice.js
小游戏协议	Game/src/minigames.js、Game/src/minigame-games/
页面交接	Game/src/page-flow.js
响应式样式	Game/styles/main.css
数据约束	Game/schemas/
编译与测试	Game/tools/、Game/package.json

附录 B：浏览器平台依据

MDN Web Storage API:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API

MDN Web Workers:

https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/API/Web_Workers_API/Using_web_workers

MDN Worker.postMessage():

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Worker/postMessage>

MDN Canvas getImageData():

<https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/getImageData>

MDN CSS aspect-ratio:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Box_sizing/Aspect_ratios

MDN prefers-reduced-motion:

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/At-rules/%40media/prefers-reduced-motion>

12.3 视觉设计

在常暗之厢的开发过程中，我们团队展现出了极高的视觉审美造诣、对细节的极致追求以及扎实深厚的美术功底。我们并非单纯堆砌素材，而是以电影化的叙事和沉浸式的心理惊悚为核心，构建了一套高度统一、极具张力的视觉语言体系。

（一）审美基调与色彩掌控

我们摒弃了廉价的 jump scare 视觉套路，转而采用高级的心理暗示美学。项目整体以极低饱和度的冷灰、暗绿为主基调，巧妙运用阈限空间的荒诞感。例如，5号车厢的高曝光惨白与满地杂物的对比、6号车厢极致黑红对比的压抑感以及手电筒锥形光束划破纯黑阴影的刻画，都精准拿捏了玩家的视觉心理。我们敢于大面积留黑，也精于用一抹荧光绿（收音机）或血肉红（clicker）作为视觉爆点，展现了极高的色彩美学造诣。

（二）细节把控

我们对细节的把控近乎苛刻。在 UI 组件设计上拒绝扁平化与敷衍：对话框采用了带有血迹纹理的深黑褐色底板，完美融入环境；复古收音机小游戏不仅刻画了金属提手、玻璃表盘和红色指针的立体质感，更对物理操作感进行了精准还原；卡牌战斗界面则通过细密的灰色点阵网格与极简剪影，凸显了系统 UI 的秩序感。在多结局设计的部分，我们完成了多达 6 个结局的结束动画的制作，每一个 ED 都完美适配该结局的所要表达的深意，画面精美用心，在提高游戏的视觉体验的同时又极大丰富了游戏的体验感。此外，CRT 扫描线、红蓝色散、胶片颗粒与故障艺术特效的克制叠加，让游戏画面充满了老旧电子屏幕的复古颗粒感，审美质感拉满，充分渲染了游戏的恐怖氛围。

（三）美术功底与字体设计

项目视觉中展现了我们强大且多元的美工功底，实现了像素风的场景背景、二次元角色立绘、复古工业风道具以及极简手绘线稿的完美融合。

最值得一提的是我们对字体排印的深刻理解：游戏全局采用了复古像素字体，字形方正硬朗、边缘锯齿分明，与冷硬的电子基调以及游戏的恐怖氛围高度契合，而在信息层级的关键节点，我们精准切换字号、字重与色彩（如橙黄色的角色名、纯白正文、暗红色的系统警告），即便在极度昏暗复杂的背景下，依然保证了游戏文本的高可读性。甚至在鸣谢动画中，我们大胆切回纯黑白的手写风简笔线稿，形成了强烈的反差萌与情感余韵。

12.4 兼容性

经多维度的兼容性测试，本游戏展现出良好的环境适应性。在浏览器兼容性上完美兼容 Edge、Chrome 及联想等主流浏览器，在不同内核下均能保持流畅运行与交互响应；在操作系统兼容性上支持 Windows 操作系统，在模拟移动端环境下亦表现稳定，音频与触控反馈正常；在分辨率兼容性上，全面覆盖 393×852 和 440×956（手机端）、960×1440（平板端）以及 1280×800（桌面端）等多种分辨率，游戏 UI 布局能随屏幕尺寸进行智能自适应，帧率稳定，显示效果良好。实际效果截图见本最终版项目文档的第六部分（测试情况）。

12.5 团队合作

在为期三周、任务密度极高的常暗之厢开发周期中，终末列车组的六名成员展现出了极高的专业素养、极强的团队凝聚力和团队精神。我们不仅是一个分工明确的开发团队，更是一个互相成就、共同成长的集体。

在项目初期，虽然我们制定了策划、程序、美工、文书、测试的明确分工，但在实际开发中，困难与突发需求远超预期。面对压力，团队成员没有一人推诿，而是主动替其他组员们分担任务。在小组的微信群中，大家常将“我改”、“我来修”挂在嘴边，都想精益求精把游戏做得更好，都在尽己所能地为常暗之厢这个项目贡献自己的力量，这种主动兜底的团队默契，确保了项目按计划稳步推进，同时也让我们在紧张的开发过程中，真正深刻体会到了团队合作和团队精神的真谛与伟大。



终末列车组的团队合作不仅体现在任务的互补上，更体现在对项目品质的极致追求上。在视觉设计与程序实现这块，美工组与程序组进行了深度的联调，正是因为在前期打牢了坚实的美工基础，才得以在后期以极其高效的效率实现了将美术资产顺利嵌入游戏中，让游戏

体验有了质的飞跃。为了实现最佳的视觉沉浸感，通过对美工的反复打磨以及对细节的不断细化，我们不仅实现了像素风场景、二次元立绘与复古 UI 的完美融合，还将精密的收音机表盘、车厢晃动等动态效果从设计稿变为现实。技术方面也十分给力、全力配合，不仅将数值与 UI 参数可配置化，还修复了 OP 字幕在高缩放状态下溢出、检定文字被频繁点击选中、窗口大缩放时显示异常等一系列极其磨人的细节 bug。为了进一步增设交互点，我们对剧本也反复打磨润色，力求逻辑清晰合理、内容丰富充实的同时兼顾文采需求以提高游戏的代入感与可玩性。对于乐学的网站小作业以及各种项目文档方面我们组同样高度重视，力求各方面都做到完美，在网站部分我们除了满足基本要求，还尽可能地丰富网站内容，增加了许多创新点，在文档部分我们精益求精、图文并茂，每一份文档都制作得用心精美。正是这种不将就的团队氛围，才让游戏整体的审美质感与游戏体验在众多项目中脱颖而出。

同时，高效的团队合作也离不开规范的流程。我们充分利用 GitHub 作为版本控制与协作平台，制定了严格的文件分类标准。虽然在项目中期曾遭遇因合并分支未仔细核对 diff 导致一天的成果被覆盖的严重危机，但团队没有陷入指责与内耗，而是迅速组织力量逐项抢救、复盘并吸取了经验教训，在之后严格执行合并前先看 diff、确认改动范围的规则。在沟通机制上，我们采用组织每周线下例会、线上微信群交流以及共享文档记录每日学习进展的多元协作体系，确保进度透明，团队有问题能够及时解决。面对项目初期使用 AI 工具的认知偏差，技术总监还主动编写相关文档教会组员如何正确使用 AI，从而成功将 AI 转化为高效的生产力工具，极大提升了内容创作的效率。

在紧张的开发与 bug 修复过程中，团队内部始终保持着积极、包容的氛围。不论是每周的例会讨论，还是群里一句句的“我来”，都汇聚成了团队前行的巨大动力。最终，累计 400+ 次提交、4.4 万行代码、30 余万字文案与 400 余张美术资产的高质量交付，是我们六人默契协作的最好证明。在我们的团队中，没有不可替代的个人英雄，只有不可分割的终末列车组，常暗之厢这个游戏项目本身便是我们团队合作与团队精神的最好证明！

另附：终版剧本的流程图

注：本项目采用数据与引擎分离的架构，所有剧本内容已编译为结构化的 JSON 数据文件直接以机器可读的格式驱动事件与交互。如需查阅完整剧情文本，可直接打开游戏原型中对应的 JSON 文件进行阅读。为直观展示剧情分支与逻辑走向，在本最终版项目文档的最后附上剧情的完整流程图，其中标黄的为结局部分，共计 6 个结局。

